

En este caso, no se puede proceder como antes, pues ello nos llevaría a dividir por un vector, el $\mathbf{x} - \mathbf{a}$, lo que carece de sentido. No obstante, aquí se puede limitar la variación de $\mathbf{x}$ a una recta que pasa por $\mathbf{a}$, lo que conduce a las llamadas derivadas parciales, distintas, que dependen de la dirección según la que nos acerquemos al punto $\mathbf{a}$. Si $\mathbf{x}$ se acerca a $\mathbf{a}$ moviéndose a lo largo de la recta que tiene la dirección de un cierto vector $\mathbf{u} \neq \mathbf{0}$, esto es, si se toma $\mathbf{x} = \mathbf{a} + \lambda \mathbf{u}$, con $\lambda \in \mathbb{R}$, y se hace que $\lambda \rightarrow 0$, la definición [1] nos conduce de un modo natural a la siguiente definición de derivada parcial (de f en $\mathbf{a}$) respecto del vector $\mathbf{u}$:

$$f'_u(\mathbf{a}) = \lim_{\lambda \rightarrow 0} \frac{f(\mathbf{a} + \lambda \mathbf{u}) - f(\mathbf{a})}{\lambda}$$

De ahí que se den las siguientes definiciones de derivadas parciales de una función de varias variables:

DERIVADA SEGÚN UN VECTOR; DERIVADAS PARCIALES

[22]

Sea $f: C \rightarrow \mathbb{R}^q$ una función, definida en un abierto $C \subset \mathbb{R}^p$. Se llama *derivada* (o derivada parcial) de f en un punto $\mathbf{a} \in C$ y respecto de un vector no nulo $\mathbf{u} \in \mathbb{R}^p$, al siguiente límite, si existe y es finito, que se denota poniendo $f'_u(\mathbf{a})$, $D_u[f(\mathbf{a})]$ o $\partial f(\mathbf{a})/\partial \mathbf{u}$:

$$\frac{\partial f(\mathbf{a})}{\partial \mathbf{u}} = \lim_{\lambda \rightarrow 0} \frac{f(\mathbf{a} + \lambda \mathbf{u}) - f(\mathbf{a})}{\lambda}$$

Si $\|\mathbf{u}\| = 1$, se dice que $f'_u(\mathbf{a})$ es la derivada, de f en $\mathbf{a}$, respecto de la recta que pasa por $\mathbf{a}$ y está orientada por $\mathbf{u}$ (derivada direccional). Si $(\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2, \dots, \mathbf{e}_p)$ es la base canónica de $\mathbb{R}^p$, a la derivada $\partial f(\mathbf{a})/\partial \mathbf{e}_i$ (para $i = 1, 2, \dots, p$) se la llama *derivada parcial*, de f en $\mathbf{a}$, de lugar i o respecto de su i -ésima variable y se la representa poniendo:

$$f'_i(\mathbf{a}), \quad f'_{x_i}(\mathbf{a}), \quad D_i[f(\mathbf{a})], \quad D_{x_i}[f(\mathbf{a})] \quad \text{o} \quad \frac{\partial f(\mathbf{a})}{\partial x_i}$$

(aquí, x_i representa a la coordenada i -ésima de la variable $\mathbf{x} \in C$).

Si la función $f: C \rightarrow \mathbb{R}^q$ es derivable respecto de un vector $\mathbf{u} \neq \mathbf{0}$ en todos los puntos del abierto C , se llama *función derivada (parcial)* de f respecto de $\mathbf{u}$ a la aplicación f'_u , $D_u(f)$ o $\partial f/\partial \mathbf{u}$, de C en $\mathbb{R}^q$, definida por:

$$\frac{\partial f}{\partial \mathbf{u}} : \mathbf{x} \mapsto \frac{\partial f}{\partial \mathbf{u}}(\mathbf{x}) = \frac{\partial f(\mathbf{x})}{\partial \mathbf{u}}$$

[22]_1 Ejemplos

1.º Sea $f: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ la función definida mediante las expresiones:

$$f(x, y) = \frac{x^2 \operatorname{sen} y + y^2 \operatorname{sen} x}{x^2 + y^2}, \text{ si } (x, y) \neq (0, 0); \quad f(0, 0) = 0$$

La derivada parcial de f en el punto $(0, 0)$ respecto del vector $u = (a, b)$, es:

$$\begin{aligned} \frac{\partial f(0, 0)}{\partial u} &= \lim_{\lambda \rightarrow 0} \frac{f(0 + \lambda a, 0 + \lambda b) - f(0, 0)}{\lambda} = \lim_{\lambda \rightarrow 0} \frac{a^2 \operatorname{sen}(\lambda b) + b^2 \operatorname{sen}(\lambda a)}{\lambda(a^2 + b^2)} = \\ &\stackrel{(*)}{=} \lim_{\lambda \rightarrow 0} \frac{a^2 b \cos(\lambda b) + b^2 a \cos(\lambda a)}{a^2 + b^2} = \frac{a^2 b + b^2 a}{a^2 + b^2} \end{aligned}$$

(*) Aplicando la regla de L'Hôpital.

2.º Sea $f: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ la función definida por la expresión

$$f(x, y) = \varphi(x, y)(ax + by)$$

donde $\varphi: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ es una función continua en $(0, 0)$. Las dos derivadas parciales de f en el punto $(0, 0)$ son:

$$\begin{aligned} \frac{\partial f(0, 0)}{\partial x} &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(h, 0) - f(0, 0)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\varphi(h, 0)ah}{h} = a\varphi(0, 0) \\ \frac{\partial f(0, 0)}{\partial y} &= \lim_{k \rightarrow 0} \frac{f(0, k) - f(0, 0)}{k} = \lim_{k \rightarrow 0} \frac{\varphi(0, k)bk}{k} = b\varphi(0, 0) \end{aligned}$$

[22]_2 Observaciones

1.º En la anterior definición [22], en lugar de suponer que $C \subset \mathbb{R}^p$ es un conjunto abierto, se podía haber exigido que a fuese un punto interior de C . De uno u otro modo, con ello se garantiza la existencia de

$$\frac{f(a + \lambda u) - f(a)}{\lambda}$$

para todo número real λ de un cierto entorno reducido de $\lambda = 0$, lo que posibilita la existencia de la derivada $\partial f(a)/\partial u$.

2.º Aquí en la definición [22], donde se considera una función $f: C \rightarrow \mathbb{R}^q$ (con $C \subset \mathbb{R}^p$), no hemos podido utilizar la definición clásica de derivada de una función real de variable real a causa de que ahora hay más de una variable (o sea, de que es $p \geq 2$), pero en ello nada tiene que ver el hecho de que la función tome valores en el espacio $\mathbb{R}^q$ con $q > 1$.

- 3.º Una función $f: C \rightarrow \mathbb{R}^q$ (donde C es un abierto de $\mathbb{R}^p$) admite derivada respecto un vector no nulo $\mathbf{u} \in \mathbb{R}^p$ en un punto $\mathbf{a} \in C$ y dicha derivada es el vector $\mathbf{d} \in \mathbb{R}^q$ si para cada $\varepsilon > 0$ existe un $\delta > 0$ tal que

$$0 < |\lambda| < \delta \Rightarrow \left\| \frac{f(\mathbf{a} + \lambda \mathbf{u}) - f(\mathbf{a})}{\lambda} - \mathbf{d} \right\| < \varepsilon$$

- 4.º Las definiciones [22], de derivadas según vectores y, en particular, de derivadas parciales de la función $f: C \rightarrow \mathbb{R}^q$ (con $C \subset \mathbb{R}^p$) en un punto $\mathbf{a} \in C$, se pueden expresar de la siguiente manera, en la que se recurre a las coordenadas: poniendo $\mathbf{a} = (a_1, a_2, \dots, a_p)$, $\mathbf{x} = (x_1, x_2, \dots, x_p)$ y $\mathbf{u} = (u_1, u_2, \dots, u_p)$, se tiene:

$$\frac{\partial f(\mathbf{a})}{\partial \mathbf{u}} = \lim_{\lambda \rightarrow 0} \frac{f(a_1 + \lambda u_1, a_2 + \lambda u_2, \dots, a_p + \lambda u_p) - f(a_1, a_2, \dots, a_p)}{\lambda}$$

$$\frac{\partial f(\mathbf{a})}{\partial x_i} = \lim_{\lambda \rightarrow 0} \frac{f(a_1, \dots, a_{i-1}, a_i + \lambda, a_{i+1}, \dots, a_p) - f(a_1, \dots, a_{i-1}, a_i, a_{i+1}, \dots, a_p)}{\lambda}$$

En particular, en el caso de dos variables, las derivadas parciales de $(x, y) \mapsto f(x, y)$ en el punto (a, b) son:

$$\frac{\partial f(a, b)}{\partial x} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a + h, b) - f(a, b)}{h}$$

$$\frac{\partial f(a, b)}{\partial y} = \lim_{k \rightarrow 0} \frac{f(a, b + k) - f(a, b)}{k}$$

También en el caso de dos variables, la derivada según la dirección y sentido del vector unitario $\mathbf{u} = (\cos \theta, \sin \theta)$ es:

$$\frac{\partial f(a, b)}{\partial \mathbf{u}} = \lim_{\lambda \rightarrow 0} \frac{f(a + \lambda \cos \theta, b + \lambda \sin \theta) - f(a, b)}{\lambda}$$

- 5.º Cuando se considera una función $x \mapsto \varphi(x)$, de una variable real x , para denotar a su derivada se pone $d\varphi/dx$. Si la función $\mathbf{x} \mapsto f(\mathbf{x})$ que se considera es de varias variables, de manera que $\mathbf{x} = (x_1, x_2, \dots, x_p)$, para denotar a su derivada parcial i -ésima se pone $\partial f/\partial x_i$. Nótese que se ha recurrido « ∂ » en lugar de acudir a la « d », como hacía en una variable. Ello no es algo caprichoso, sino que se hace para evitar equívocos, ya que: para la función de una variable φ , la derivada $d\varphi/dx$ resultó ser el cociente de $d\varphi$ (diferencial de φ) entre dx (diferencial de x), cosa que no ocurre cuando la función f es de más de una variable. Adviértase, pues, que $\partial f/\partial x_i$ es una notación que no debe interpretarse como cociente; se trata de un todo y no tiene sentido expresiones como ∂f o como ∂x_i , que sólo son partes del todo $\partial f/\partial x_i$.

[22]₃ Ejercicio

Sea $f: C \rightarrow \mathbb{R}^q$ una función, definida en un abierto $C \subset \mathbb{R}^p$, que admite derivada $\partial f(\mathbf{a})/\partial \mathbf{u}$, en un punto $\mathbf{a} \in C$ y respecto de un vector no nulo $\mathbf{u} \in \mathbb{R}^p$. Si $\mathbf{v} = \rho \mathbf{u}$, para cierto $\rho \in \mathbb{R}$ no nulo, hallar la derivada $\partial f(\mathbf{a})/\partial \mathbf{v}$.

Resolución

$$\begin{aligned}\frac{\partial f(a)}{\partial v} &= \lim_{\lambda \rightarrow 0} \frac{f(a + \lambda v) - f(a)}{\lambda} = \lim_{\lambda \rightarrow 0} \frac{f(a + \lambda \rho u) - f(a)}{\lambda} = \\ &= \rho \lim_{\lambda \rho \rightarrow 0} \frac{f(a + \lambda \rho u) - f(a)}{\lambda \rho} = \rho \frac{\partial f(a)}{\partial u}\end{aligned}$$

**PRIMERAS PROPIEDADES DE LA DERIVACIÓN****[23]**

Sea $f: C \rightarrow \mathbb{R}^q$ una función, definida en un abierto $C \subset \mathbb{R}^p$, y considérense un punto $a \in C$ y un vector no nulo $u \in \mathbb{R}^p$.

- 1.º La función f es derivable en a según u si, y sólo si, lo son sus q componentes y, si dichas componentes son $f_1, f_2, \dots, f_q$ (funciones de C en $\mathbb{R}$), el vector derivada $\partial f(a)/\partial u$ tiene por coordenadas a los q números $\partial f_1(a)/\partial u, \partial f_2(a)/\partial u, \dots, \partial f_q(a)/\partial u$.
- 2.º Para la derivación parcial (respecto de la i -ésima variable, x_i) son de aplicación las reglas de la derivación de las funciones de una variable; el procedimiento operativo para el cálculo de derivadas parciales es el mismo que el que se sigue para hallar derivadas en el caso de una variable (aquí, la variable es x_i ; las x_j con $j \neq i$ permanecen fijas en este proceso).
- 3.º La existencia de todas las derivadas de f en a (según los distintos vectores no nulos) no es ni necesario ni suficiente para que f sea continua en $a^{(*)}$.
- 4.º Si llamamos φ a la función $\lambda \mapsto \varphi(t) = f(a + \lambda u)$, cuya variable real λ recorre un cierto entorno de 0, se verifica que

$$\frac{\partial f(a)}{\partial u} = \varphi'(0) \quad (\text{si existen})$$

(*) Ello no obstante, es evidente que la derivabilidad de f en a según u implica la continuidad de f en a según la recta que tiene la dirección de u .

Comprobación

- 1.º El límite de una función vectorial es (véase [12],5) el vector cuyas coordenadas son los límites de las componentes de la función dada, los cuales existen si, y sólo si, existe aquel. Por ello y como

$$\frac{f_i(a + \lambda u) - f_i(a)}{\lambda} \quad \text{es la componente } i\text{-ésima de} \quad \frac{f(a + \lambda u) - f(a)}{\lambda}$$

al tomar límites para $\lambda \rightarrow 0$ se obtiene la propiedad que queríamos comprobar.

- 2.º Este resultado es consecuencia inmediata de la definición de derivada parcial (respecto de x_i), en la que las otras variables x_j (con $j \neq i$) no funcionan como tales, sino que permanecen invariantes. Por ello, calcular la derivada parcial $\partial f / \partial x_i$ equivale a, suponiendo que las demás variables se mantienen constantes, hallar la derivada de la función (de una variable) $x_i \mapsto f(x_1, \dots, x_i, \dots, x_p)$. Así pues, las reglas para la derivación parcial (respecto de x_i) son las de la derivación ordinaria (caso de variable única).
- 3.º Para comprobar este aserto, nos bastará con facilitar los correspondientes contraejemplos:

- La función $f: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ definida mediante las expresiones:

$$f(x, y) = \frac{x^3}{y}, \text{ si } y \neq 0; \quad f(x, 0) = 0$$

tiene derivadas en el punto $(0, 0)$ según todos los vectores no nulos (dichas derivadas son nulas), pero no es continua en $(0, 0)$ pues $f(0, 0) = 0$ y el límite de f en $(0, 0)$ según la trayectoria $y = x^3$ es $1 \neq 0$.

- La función $f: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ definida mediante $f(x, y) = \sqrt{x^2 + y^2}$ es continua en $(0, 0)$, pero no admite derivada en $(0, 0)$ según ningún vector $u = (\alpha, \beta)$ no nulo, pues

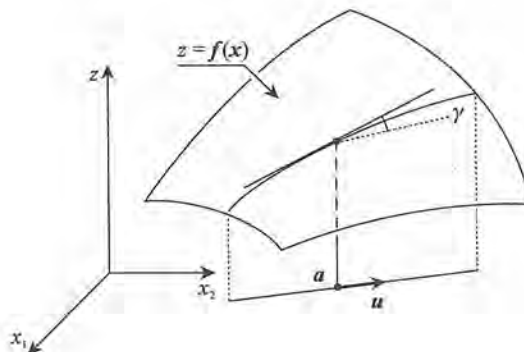
$$\lim_{\lambda \rightarrow 0} \frac{f(0 + \lambda\alpha, 0 + \lambda\beta) - f(0, 0)}{\lambda} = \lim_{\lambda \rightarrow 0} \sqrt{a^2 + b^2} \frac{|\lambda|}{\lambda} \quad \text{no existe}$$

- 4.º Este resultado es evidente, ya que

$$\varphi'(0) = \lim_{\lambda \rightarrow 0} \frac{\varphi(\lambda) - \varphi(0)}{\lambda} = \lim_{\lambda \rightarrow 0} \frac{f(a + \lambda u) - f(a)}{\lambda} = \frac{\partial f(a)}{\partial u}$$

[23], Interpretación geométrica

En el caso de una función real de dos variables reales, es decir, al considerar una función $f: C \rightarrow \mathbb{R}$ donde C es un abierto de $\mathbb{R}^2$, el último de los resultados anteriores (véase [23], 4.º) conduce a la siguiente interpretación geométrica, en la que se acude a la representación cartesiana usual de la función f , cuya gráfica es la superficie de ecuación $z = f(x_1, x_2)$



para $(x_1, x_2) \in C$, en ejes cartesianos rectangulares $x_1 x_2 z$. Dados el punto $\mathbf{a} \in C$ y el vector no nulo $\mathbf{u} \in \mathbb{R}^2$, consideremos el plano perpendicular al $z = 0$ que contiene a la recta que pasa por $\mathbf{a}$ y tiene la dirección de $\mathbf{u}$ (los puntos de esta recta son los $\mathbf{x} = \mathbf{a} + \lambda \mathbf{u}$ para $\lambda \in \mathbb{R}$); este plano corta a la gráfica de f según una cierta curva γ . Pues bien, la derivada $\partial f(\mathbf{a})/\partial \mathbf{u}$ es la pendiente, medida sobre el plano $z = 0$, de la curva γ en el punto $(x_1, x_2) = \mathbf{a}$, $z = f(\mathbf{a})$.

[23]₂ Ejercicios

- 1.º Hallar la derivada en el origen $(0, 0)$ y respecto del vector unitario $\mathbf{u} = (\cos \theta, \sin \theta)$ de la siguiente función $f = (f_1, f_2)$, cuyas componentes son las funciones $f_1: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ y $f_2: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ definidas por las expresiones

$$\begin{cases} f_1(x, y) = \frac{\sin x^2 - \sin y^2}{x - y}, & \text{si } x \neq y; & f_1(x, x) = 0 \\ f_2(x, y) = \frac{L(x^2 + y^2 + 1)}{x - y}, & \text{si } x \neq y; & f_2(x, x) = 0 \end{cases}$$

- 2.º Hallar las dos funciones derivadas parcial de la función $f: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ definida por la expresión:

$$f(x, y) = \frac{(x^2 + y^2 + 1)^{\sin x}}{e^{2x + y^2}}$$

Resolución

- 1.º Para $\theta \neq \pi/4 + k\pi$ (o sea, para $x \neq y$) y recurriendo a la regla de L'Hôpital, se tiene:

$$\begin{aligned} \frac{\partial f_1(0, 0)}{\partial \mathbf{u}} &= \lim_{\lambda \rightarrow 0} \frac{\sin(\lambda^2 \cos^2 \theta) - \sin(\lambda^2 \sin^2 \theta)}{\lambda^2(\cos \theta - \sin \theta)} = 2(\cos \theta - \sin \theta) \\ \frac{\partial f_2(0, 0)}{\partial \mathbf{u}} &= \lim_{\lambda \rightarrow 0} \frac{L(\lambda^2 + 1)}{\lambda^2(\cos \theta - \sin \theta)} = \frac{1}{(\cos \theta - \sin \theta)} \end{aligned}$$

Para $\theta = \pi/4$, o sea si es $\mathbf{u} = \mathbf{u}_0 = (\sqrt{2}/2, \sqrt{2}/2)$, entonces:

$$\frac{\partial f_1(0, 0)}{\partial \mathbf{u}_0} = \lim_{\lambda \rightarrow 0} \frac{0 - 0}{\lambda} \quad \text{y} \quad \frac{\partial f_2(0, 0)}{\partial \mathbf{u}_0} = \lim_{\lambda \rightarrow 0} \frac{0 - 0}{\lambda} = 0$$

Así pues, la derivada pedida vale:

$$\begin{aligned} \frac{\partial f(0, 0)}{\partial \mathbf{u}} &= \left(2(\cos \theta - \sin \theta), \frac{1}{\cos \theta - \sin \theta} \right), & \text{si } \mathbf{u} \neq \mathbf{u}_0 \\ \frac{\partial f(0, 0)}{\partial \mathbf{u}_0} &= (0, 0), & \text{donde } \mathbf{u}_0 = \left(\frac{\sqrt{2}}{2}, \frac{\sqrt{2}}{2} \right) \end{aligned}$$

2.º Acudiendo a las reglas de derivación (que ya las conocemos: son las de funciones de una variable), se obtiene que:

$$\frac{\partial f(x, y)}{\partial x} = \frac{(x^2 + y^2 + 1)^{\operatorname{sen} x}}{e^{2x + y^2}} \left(\cos x L(x^2 + y^2 + 1) + \frac{2x \operatorname{sen} x}{x^2 + y^2 + 1} - 2 \right)$$

$$\frac{\partial f(x, y)}{\partial y} = \frac{(x^2 + y^2 + 1)^{\operatorname{sen} x}}{e^{2x + y^2}} \left(\frac{2y \operatorname{sen} x}{x^2 + y^2 + 1} - 2y \right)$$

[23]₃ Ejercicio (función con una derivada parcial nula)

Sea $f: C \rightarrow \mathbb{R}^q$ una función, definida en un abierto $C \subset \mathbb{R}^p$. Si C es un conjunto convexo^(*) y si existe y es nula en C la función f'_i , derivada parcial i -ésima, entonces se verifica que $f(\mathbf{x}) = f(\mathbf{x}')$ para cualesquiera $\mathbf{x} = (x_1, \dots, x_i, \dots, x_p)$ y $\mathbf{x}' = (x_1, \dots, x'_i, \dots, x_p)$ de C , es decir, la función f no depende de la variable i -ésima x_i .

Resolución

Si se demuestra esta propiedad para el caso de ser f una función real (esto es, para $q = 1$); acudiendo a la propiedad [23]₁.º, se obtiene que la propiedad es entonces cierta para $q \in \mathbb{N}$ cualquiera. Suponemos, pues, que es $q = 1$.

Como C es convexo y $\mathbf{x}, \mathbf{x}' \in C$, también son de C todos los puntos del segmento $[\mathbf{x}, \mathbf{x}']$, luego la siguiente función φ está definida en el intervalo de extremos x_i y x'_i :

$$t \mapsto \varphi(t) = f(x_1, \dots, x_{i-1}, t, x_{i+1}, \dots, x_p)$$

Esta función es derivable en dicho intervalo y su derivada en un punto t de él es $\varphi'(t) = f'_i(x_1, \dots, t, \dots, x_p)$. En consecuencia, a φ le es de aplicación el teorema de los incrementos finitos, en el intervalo en el que está definida, y dicho teorema dice que existe cierto ξ_i del susodicho intervalo tal que

$$\varphi(x'_i) - \varphi(x_i) = (x'_i - x_i)\varphi'(\xi_i)$$

Como el punto $\xi = (x_1, \dots, \xi_i, \dots, x_p)$ es un punto de C (pues C es convexo) y por ello $f'_i(\xi) = 0$, la anterior igualdad nos conduce a:

$$f(\mathbf{x}') - f(\mathbf{x}) = (x'_i - x_i)f'_i(\xi) = 0$$

luego $f(\mathbf{x}') = f(\mathbf{x})$, como había que comprobar.

(*) Se dice que C es convexo si, siempre que $\mathbf{a} \in C$ y $\mathbf{b} \in C$, también son de C todos los puntos del segmento $[\mathbf{a}, \mathbf{b}]$. Para la cuestión que aquí se plantea, es suficiente con que la anterior condición se verifique sólo si el segmento $[\mathbf{a}, \mathbf{b}]$ es paralelo al eje i -ésimo de la referencia cartesiana.

[23]₄ Una primera fórmula de incrementos finitos

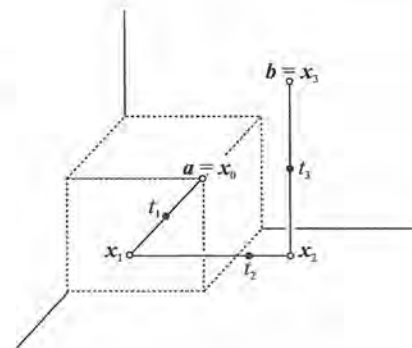
Dados dos puntos $a = (a_1, a_2, \dots, a_p)$ y $b = (b_1, b_2, \dots, b_p)$ de $\mathbb{R}^p$, sean $x_0, x_1, \dots, x_p$ los puntos $x_i = (b_1, \dots, b_i, a_{i+1}, \dots, a_p)$, nótese que $x_0 = a$ y $x_p = b$, y considérense también los segmentos $S_i = [x_{i-1}, x_i]$, para $i = 1, 2, \dots, p$.

Si $C \subset \mathbb{R}^p$ es un abierto que incluye a los segmentos $S_1, S_2, \dots, S_p$ y si $f: C \rightarrow \mathbb{R}$ es una función real que admite sus p derivadas parciales $D_i(f)$, para $i = 1, 2, \dots, p$, en todo punto de C , entonces existen p puntos $t_i \in]x_{i-1}, x_i[$ (para $i = 1, \dots, p$) tales que:

$$f(b) - f(a) = (b_1 - a_1)D_1[f(t_1)] + \\ + (b_2 - a_2)D_2[f(t_2)] + \dots + (b_p - a_p)D_p[f(t_p)]$$

O sea, existe (para $i = 1, 2, \dots, p$) un número ξ_i del intervalo abierto de extremos a_i y b_i tal que:

$$f(b_1, \dots, b_p) - f(a_1, \dots, a_p) = \\ = \sum_{i=1}^p (b_i - a_i)D_i[f(b_1, \dots, b_{i-1}, \xi_i, a_{i+1}, \dots, a_p)]$$

**Demostración**

Empecemos expresando la diferencia $f(b) - f(a)$ en la forma:

$$f(b) - f(a) = f(x_p) - f(x_0) = \sum_{i=1}^p [f(x_i) - f(x_{i-1})] \quad [1]$$

Consideremos ahora, para cada $i = 1, 2, \dots, p$, la función real φ_i , de variable real t , definida en el intervalo cerrado de extremos a_i y b_i por

$$t \mapsto \varphi_i(t) = f(b_1, \dots, b_{i-1}, t, a_{i+1}, \dots, a_p)$$

Como existe la derivada parcial f'_i en C y como $S_i \subset C$, resulta que φ_i es derivable en su intervalo de definición y su derivada vale

$$D[\varphi_i(t)] = D_i[f(b_1, \dots, b_{i-1}, t, a_{i+1}, \dots, a_p)]$$

En consecuencia, a la función φ_i le es de aplicación el teorema de los incrementos finitos, en su intervalo de definición, luego existe un número ξ_i del intervalo abierto de extremos a_i y b_i tal que $\varphi_i(b_i) - \varphi_i(a_i) = (b_i - a_i)D[\varphi_i(\xi_i)]$, esto es, verificándose que:

$$f(x_i) - f(x_{i-1}) = (b_i - a_i)D_i[f(b_1, \dots, b_{i-1}, \xi_i, a_{i+1}, \dots, a_p)]$$

Llevando esta expresión a la igualdad [1], se obtiene el resultado que buscábamos.

2.2. FUNCIONES DIFERENCIABLES

Para estudiar, al menos en primera aproximación, una función en las proximidades de uno de sus puntos, se acude a la función lineal que mejor aproxima a su incremento, si es que ella existe. A esta función lineal se la llama diferencial, de la función en el punto, y es tal que su diferencia con el incremento de la función es un infinitésimo de mayor orden que el incremento de la variable (mejor dicho: que la distancia del punto fijo al punto variable, en los que se considera la función).



DIFERENCIABILIDAD. DIFERENCIAL

[24]

Sea $f: C \rightarrow \mathbb{R}^q$ una función, definida en un abierto $C \subset \mathbb{R}^p$, y considérese también un punto $a \in C$. Se dice que f es *diferenciable* en a si se verifica una cualquiera de las tres condiciones siguientes, equivalentes entre sí:

- 1.º Existe una aplicación lineal, de $\mathbb{R}^p$ en $\mathbb{R}^q$, que se denota por $df(a)^{(*)}$ y se llama *diferencial* de f en a , tal que:

$$\lim_{x \rightarrow a} \frac{[f(x) - f(a)] - df(a)(x - a)}{\|x - a\|} = 0$$

Esto es, tal que $[f(x) - f(a)] - df(a)(x - a) = o(\|x - a\|)$.

- 2.º Existe una aplicación lineal $df(a): \mathbb{R}^p \rightarrow \mathbb{R}^q$ y existe una función $\varepsilon: h \mapsto \varepsilon(h)$ (definida para $x = a + h$ recorriendo C) tales que:

$$f(a + h) - f(a) = df(a)(h) + \varepsilon(h)\|h\| \quad \text{y} \quad \lim_{h \rightarrow 0} \varepsilon(h) = 0$$

- 3.º Existe una aplicación lineal $df(a): \mathbb{R}^p \rightarrow \mathbb{R}^q$ y existen p funciones $\varepsilon_i: h \mapsto \varepsilon_i(h)$ para $i = 1, 2, \dots, p$ (definidas para $x = a + h$ recorriendo C) tales que:

$$f(a + h) - f(a) = df(a)(h) + \sum_{i=1}^p \varepsilon_i(h)h_i, \quad \text{siendo } h = (h_1, h_2, \dots, h_p)$$

$$\varepsilon_i(h) \rightarrow 0 \quad \text{cuando } h \rightarrow 0 \quad (\text{para } i = 1, 2, \dots, p)$$

Si la función $f: C \rightarrow \mathbb{R}^q$ es diferenciable en todos los puntos de C , se dice entonces que f es diferenciable en C y a la aplicación df definida (en C) mediante $df: x \mapsto df(x)$ se le llama diferencial de la función f .

(*) El valor que toma la función $df(a)$ cuando el incremento de la variable es $h = x - a$, esto es, el vector $[df(a)](h)$, se denota poniendo simplemente $df(a)(h)$; hay quien prefiere poner $df(a; h)$.

Comprobaciones

La equivalencia de las condiciones primera y segunda es inmediata, pues la relación $\varepsilon(\mathbf{h}) \rightarrow \mathbf{o}$ cuando $\mathbf{h} \rightarrow \mathbf{o}$ de la segunda equivale a $\varepsilon(\mathbf{h})\|\mathbf{h}\| = \mathbf{o}(\|\mathbf{h}\|)$, como se pide en la primera).

Para ver que las condiciones segunda y tercera son equivalentes, tómese

$$\varepsilon_i(\mathbf{h}) = \varepsilon(\mathbf{h}) \frac{h_i}{\|\mathbf{h}\|} \quad \text{y} \quad \varepsilon(\mathbf{h}) = \frac{1}{\|\mathbf{h}\|} \sum_{i=1}^p \varepsilon_i(\mathbf{h}) h_i$$

Como $h_i/\|\mathbf{h}\|$ está comprendido entre -1 y 1 , resulta que: a) si $\varepsilon(\mathbf{h}) \rightarrow \mathbf{o}$, entonces $\varepsilon_i(\mathbf{h}) \rightarrow \mathbf{o}$ pues $h_i/\|\mathbf{h}\|$ está acotado; y b) si $\varepsilon_i(\mathbf{h}) \rightarrow \mathbf{o}$ (para $i = 1, 2, \dots, p$) entonces

$$\lim_{\mathbf{h} \rightarrow \mathbf{o}} \|\varepsilon(\mathbf{h})\| \leq \lim_{\mathbf{h} \rightarrow \mathbf{o}} \frac{1}{\|\mathbf{h}\|} \sum_{i=1}^p \|\varepsilon_i(\mathbf{h})\| \leq \lim_{\mathbf{h} \rightarrow \mathbf{o}} \sum_{i=1}^p \|\varepsilon_i(\mathbf{h})\| = 0$$

esto es, $\varepsilon(\mathbf{h}) \rightarrow \mathbf{o}$. Así pues, las condiciones segunda y tercera son equivalentes.

[24], Ejemplos

- 1.º La función $f: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x, y) = e^{x+y} + 2 \operatorname{sen}(2x - y)$ es diferenciable en el punto $(0, 0)$ y su diferencial es la aplicación lineal

$$(x, y) \mapsto df(0, 0)(x, y) = 5x - y$$

Así ocurre ya que, acudiendo a los desarrollos limitados (de funciones de una variable) $e^t = 1 + t + o(t)$ y $\operatorname{sen} t = t + o(t)$, se puede poner que

$$\begin{aligned} f(x, y) &= 1 + (x + y) + o(x + y) + 2(2x - y) + o(2x - y) = \\ &= 1 + 5x - y + o(\sqrt{x^2 + y^2}) = f(0, 0) + (5x - y) + o(\sqrt{x^2 + y^2}) \end{aligned}$$

puesto que los $o(x + y)$ y $o(2x - y)$ son, ambos, unos $o(\sqrt{x^2 + y^2})$. Esta última igualdad prueba que la diferencial es $5x - y$; nótese que el incremento $\mathbf{h}$ de la variable y su norma $\|\mathbf{h}\|$ son ahora

$$\mathbf{h} = (x - 0, y - 0) = (x, y) \quad \text{y} \quad \|\mathbf{h}\| = \sqrt{x^2 + y^2}$$

- 2.º La función $f: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x, y) = \sqrt{x^2 + y^2}$ no es diferenciable en el punto $(0, 0)$. En efecto, para cualquiera que sea la aplicación lineal $(x, y) \mapsto \alpha x + \beta y$ (α y β son los coeficientes de tal aplicación; α y β son constantes), resulta que

$$\frac{[f(x, y) - f(0, 0)] - (\alpha x + \beta y)}{\|(x, y)\|} = \frac{\sqrt{x^2 + y^2} - (\alpha x + \beta y)}{\sqrt{x^2 + y^2}}$$

no puede tener límite 0 cuando $(x, y) \rightarrow (0, 0)$. En efecto: de tener límite 0, lo tendría en particular según $x = 0$ y según $y = 0$ y ello no es así, ya que:

$$\begin{aligned} \text{según } x = 0: \quad \lim_{y \rightarrow 0} \left(1 - \alpha \frac{y}{|y|} \right) &= \begin{cases} 1, & \text{si } \alpha = 0 \\ \beta, & \text{si } \alpha \neq 0 \end{cases} \\ \text{según } y = 0: \quad \lim_{x \rightarrow 0} \left(1 - \beta \frac{x}{|x|} \right) &= \begin{cases} 1, & \text{si } \beta = 0 \\ \beta, & \text{si } \beta \neq 0 \end{cases} \end{aligned}$$

- 3.º Si $f: C \rightarrow \mathbb{R}^q$ es una función, definida en un abierto $C \subset \mathbb{R}^p$, que es diferenciable en un punto $a \in C$ y dado un vector $v \in \mathbb{R}^q$, la función $\varphi: C \rightarrow \mathbb{R}$, $\varphi(x) = f(x) \cdot v$ (producto escalar usual en $\mathbb{R}^q$) es diferenciable en a y su diferencial es:

$$d\varphi(a): h \mapsto [df(a)(h)] \cdot v \quad [1]$$

En efecto: acudiendo a la condición de diferenciabilidad, se tiene:

$$\begin{aligned} \varphi(a + h) - \varphi(a) &= [f(a + h) - f(a)] \cdot v = [df(a)(h) + o(h)] \cdot v = \\ &= [df(a)(h)] \cdot v + o(h) \end{aligned}$$

como había que comprobar (nótese que la función definida en [1] es lineal).

[24]₂ Observación (notación)

Respecto de la notación, cuando se considera la diferencial de una función $x \mapsto z = f(x)$ en un cierto punto fijo $x(x_1, \dots, x_p)$, es normal representar al punto variable por $x + \Delta x$ cuyas coordenadas son $(x_1 + \Delta x_1, \dots, x_p + \Delta x_p)$, con lo que el «incremento» de la variable es $\Delta x(\Delta x_1, \dots, \Delta x_p)$. El correspondiente incremento de la función, al que denotaremos abreviadamente poniendo Δz , es $\Delta z = f(x + \Delta x) - f(x)$. El hecho de que f sea diferenciable en el punto x significa que Δz difiere «muy poco» de una expresión lineal en Δx , a la que abreviadamente denotaremos poniendo dz , de manera que

$$\Delta z = dz + o(\|\Delta x\|), \quad \text{donde } \|\Delta x\| = \sqrt{(\Delta x_1)^2 + \dots + (\Delta x_p)^2}$$

Nótese que la anterior expresión adolece de imprecisión; debiera completarse poniendo algo como

$$\Delta z(x; \Delta x) = dz(x; \Delta x) + o(\|\Delta x\|)$$

en la que se señalan el punto x y el incremento Δx a los que corresponden los Δz y dz . Esta última expresión puede ponerse, según ya sabemos, escribiendo:

$$\begin{aligned} \Delta z(x; \Delta x) &= dz(x; \Delta x) + \varepsilon(\Delta x)\|\Delta x\| \\ \Delta z(x; \Delta x) &= dz(x; \Delta x) + \sum_{i=1}^p \varepsilon_i(\Delta x)\Delta x_i \end{aligned}$$

para ciertos infinitésimos ε y ε_i ($i = 1, 2, \dots, p$) cuando $\Delta x \rightarrow 0$.

[24]₃ Diferenciales de las variables independientes

Consideremos las siguientes p funciones (proyecciones):

$$\mathbb{R}^p \rightarrow \mathbb{R}, \quad x \mapsto p_i(x) = x_i \quad (\text{para } i = 1, 2, \dots, p)$$

donde x_i es la coordenada i -ésima del punto $x \in \mathbb{R}^p$. Estas funciones son diferenciables en todo punto x , ya que sus incrementos, cuando la variable pasa de ser x a ser $x + \Delta x$ (llamaremos Δx_i a la coordenada i -ésima de Δx), se pueden poner

$$p_i(x + \Delta x) - p_i(x) = \Delta x_i = \Delta x_i + o(\|\Delta x_i\|)$$

con lo que su diferencial (para el Δx dado) vale Δx_i . A esta diferencial, es decir, a la diferencial de $x \mapsto x_i$ en el punto x , como ha resultado ser independiente de x , se la denota poniendo dx_i ; ello conduce a poner:

$$dx_i = \Delta x_i \quad (\text{para } i = 1, 2, \dots, p)$$

y se dice que la diferencial de la variable independiente x_i es igual a su incremento. Nótese que este resultado (el incremento es igual a la diferencial) no se verifica cuando se considera una función cualquiera (diferenciable) $x \mapsto z$; aquí lo que ocurre es que $\Delta z - dz = o(\|\Delta x\|)$ y este último infinitésimo no es nulo, en general.

**PRIMERAS PROPIEDADES DE LA DIFERENCIABILIDAD****[25]**

I. Sea $f: C \rightarrow \mathbb{R}^q$ una función, definida en un abierto $C \subset \mathbb{R}^p$, y considérese un punto $a \in C$.

- 1.º Si f es diferenciable en a , entonces f tiene una única diferencial en a .
- 2.º La función f es diferenciable en a si, y sólo si, son diferenciables en a sus q componentes y, si dichas componentes son $f_1, f_2, \dots, f_q$ (funciones de C en $\mathbb{R}$), entonces las componentes de la diferencial $df(a)$ son las diferenciales $df_i(a)$, para $i = 1, 2, \dots, q$, es decir:

$$f = (f_1, f_2, \dots, f_q) \Rightarrow df(a) = (df_1(a), df_2(a), \dots, df_q(a))$$

- 3.º Si f es diferenciable en a , entonces f es continua en a . El recíproco es falso (en general).

II. Si f y g son funciones (de un abierto $C \subset \mathbb{R}^p$ en $\mathbb{R}^q$) diferenciables en un punto $a \in C$, entonces también son diferenciables en a las funciones λf (para $\lambda \in \mathbb{R}$), $f + g$ y fg (esta última en el caso real, es decir, si es $q = 1$); se verifica entonces que:

$$d(\lambda f)(a) = \lambda df(a)$$

$$d(f + g)(a) = df(a) + dg(a)$$

$$d(fg)(a) = [df(a)]g(a) + f(a)[dg(a)]$$

Demostración

- 1.º Supongamos que hay dos aplicaciones lineales, de $\mathbb{R}^p$ en $\mathbb{R}^q$, que son diferenciales de f en a ; llamando φ y ψ a dichas aplicaciones, se verifica que

$$f(a+h) - f(a) = \varphi(h) + o(\|h\|) \quad \text{y} \quad f(a+h) - f(a) = \psi(h) + o(\|h\|)$$

lo que permite poner que

$$\begin{aligned} \lim_{h \rightarrow 0} \frac{(\varphi - \psi)(h)}{\|h\|} &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{[f(a+h) - f(a)] - \psi(h)}{\|h\|} - \lim_{h \rightarrow 0} \frac{[f(a+h) - f(a)] - \varphi(h)}{\|h\|} = \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{o(\|h\|)}{\|h\|} - \lim_{h \rightarrow 0} \frac{o(\|h\|)}{\|h\|} = o - o = o \end{aligned}$$

Para cualquiera que sea el vector no nulo $u \in \mathbb{R}^p$, tomando en la relación anterior $h = \lambda u$ (para $\lambda \in \mathbb{R}$) y haciendo que λ tienda a 0, como φ y ψ son lineales, se obtiene que:

$$o = \lim_{\lambda \rightarrow 0} \frac{(\varphi - \psi)(\lambda u)}{\|\lambda u\|} = \lim_{\lambda \rightarrow 0} \frac{\lambda[(\varphi - \psi)(u)]}{|\lambda|\|u\|} = \frac{(\varphi - \psi)(u)}{\|u\|} \lim_{\lambda \rightarrow 0} \frac{\lambda}{|\lambda|}$$

de donde resulta que $(\varphi - \psi)(u) = o$. Como esto ocurre para todo vector u , acontece que $\varphi - \psi = o$, como había que probar.

- 2.º La función f es diferenciable en a y su diferencial es $df(a)$ si, y sólo si, $df(a): \mathbb{R}^p \rightarrow \mathbb{R}^q$ es una aplicación lineal tal que:

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{[f(a+h) - f(a)] - df(a)(h)}{\|h\|} = o$$

Ahora bien, llamando $[df(a)]_i$ a la componente i -ésima (para $i = 1, 2, \dots, p$) de $df(a)$, la anterior igualdad equivale (véase [12],5) a que sea:

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{[f_i(a+h) - f_i(a)] - [df(a)]_i(h)}{\|h\|} = 0, \quad \text{para } i = 1, 2, \dots, q$$

lo que significa que (para $i = 1, 2, \dots, q$) las funciones f_i son diferenciables en a y sus diferenciales son $df_i(a) = [df(a)]_i$, como había que comprobar.

- 3.º Si f es diferenciable en a , entonces se puede poner

$$f(x) = f(a) + df(a)(x - a) + o(\|x - a\|)$$

Como $df(a)$ es continua, pues es lineal (véase el ejercicio [15]₃), tomando límites para $x \rightarrow a$ en la anterior igualdad, se tiene:

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = f(a) + df(a)(o) + o = f(a) + o = f(a)$$

o sea, f es efectivamente continua en el punto a .

Para comprobar que el recíproco es falso, basta con acudir a un contraejemplo: la función del ejemplo segundo de [24]₁ no es diferenciable en $(0, 0)$, como ya se vio, lo que no impide que sea continua, como se comprueba trivialmente.

- II. Comprobemos que, para cada una de las funciones λf , $f + g$ y fg , se cumple la condición de diferenciabilidad, siendo la correspondiente diferencial la que se señala en el enunciado:

[Para λf]:

$$\begin{aligned} & \lim_{h \rightarrow 0} \frac{[(\lambda f)(a + h) - (\lambda f)(a)] - \lambda df(a)(h)}{\|h\|} = \\ & = \lambda \lim_{h \rightarrow 0} \frac{[f(a + h) - f(a)] - df(a)(h)}{\|h\|} = \lambda o = o \end{aligned}$$

[Para $f + g$]:

$$\begin{aligned} & \lim_{h \rightarrow 0} \frac{[(f + g)(a + h) - (f + g)(a)] - [df(a)(h)]}{\|h\|} = \\ & = \lim_{h \rightarrow 0} \left(\frac{[f(a + h) - f(a)] - df(a)(h)}{\|h\|} + \frac{[g(a + h) - g(a)] - dg(a)(h)}{\|h\|} \right) = o + o = o \end{aligned}$$

[Para fg]:

$$\begin{aligned} & \lim_{h \rightarrow 0} \frac{[(fg)(a + h) - (fg)(a)] - \{[df(a)]g(a) + f(a)[dg(a)]\}(h)}{\|h\|} = \\ & = \lim_{h \rightarrow 0} \left(\frac{[f(a + h) - f(a)] - df(a)(h)}{\|h\|} g(a) + f(a) \frac{[g(a + h) - g(a)] - dg(a)(h)}{\|h\|} \right) + \\ & + \lim_{h \rightarrow 0} \frac{[f(a + h) - f(a)][g(a + h) - g(a)]}{\|h\|} = o + o + \lim_{h \rightarrow 0} \frac{[df(a)(h)][dg(a)(h)]}{\|h\|} = \\ & = \lim_{h \rightarrow 0} \left\{ df(a) \left(\frac{h}{\|h\|} \right) \right\} \left\{ dg(a) \left(\frac{h}{\|h\|} \right) \right\} \|h\| = o \end{aligned}$$

(el último límite es nulo ya que: $h/\|h\|$ es un vector de la esfera de radio unidad (conjunto compacto) y $df(a)$ y $dg(a)$ son continuas (pues son lineales), luego las dos expresiones encerradas entre llaves están acotadas, véase [18]).

[25], Ejercicio

Sea $f: C \rightarrow \mathbb{R}$ una función real, definida en un abierto $C \subset \mathbb{R}^p$, que no sea nula. Si f es diferenciable en un punto $a \in C$, pruébese que entonces también es diferenciable en a la función $1/f$ y se verifica que

$$d\left(\frac{1}{f}\right)(a) = -\frac{1}{f(a)^2} df(a)$$

Comprobación

$$\begin{aligned}
& \lim_{h \rightarrow o} \frac{[(1/f)(a+h) - (1/f)(a)] + [1/f(a)^2]\{[df(a)](h)\}}{\|h\|} = \\
& \lim_{h \rightarrow o} \left\{ -\frac{[f(a+h) - f(a)] - [df(a)](h)}{f(a)f(a+h)\|h\|} + \frac{[f(a+h) - f(a)]\{[df(a)](h)\}}{f(a)^2f(a+h)\|h\|} \right\} = \\
& = -\frac{1}{f(a)^2} \lim_{h \rightarrow o} \frac{o(\|h\|)}{\|h\|} + \frac{1}{f(a)^3} \lim_{h \rightarrow o} \frac{\{[df(a)](h) + o(\|h\|)\}\{[df(a)](h)\}}{\|h\|} = \\
& = o + \frac{1}{f(a)^3} \lim_{h \rightarrow o} \left\{ [df(a)]\left(\frac{h}{\|h\|}\right) + \frac{o(\|h\|)}{\|h\|} \right\} \|h\| \left\{ [df(a)]\left(\frac{h}{\|h\|}\right) \right\} = o
\end{aligned}$$

(obsérvese que $h/\|h\|$ es un vector de la esfera de radio unidad (conjunto compacto) y que $df(a)$ es una función continua en $\mathbb{R}^p$ (pues es lineal), luego las dos expresiones encerradas entre llaves en la última igualdad están acotadas, véase [18]).

[25]₂ Ejercicio

Sea $f: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ la función definida por las siguientes expresiones:

$$f(x, y) = \frac{3x^2y - 2x^3}{x^2 + y^4}, \quad \text{si } (x, y) \neq (0, 0); \quad f(0, 0) = 0$$

- 1.º Compruébese que f admite derivada en $(0, 0)$ según cualquier vector unitario $u = (\cos \theta, \sin \theta)$.
- 2.º Acudiendo a la definición, véase que f no es diferenciable en $(0, 0)$.

Resolución

1.º

$$\begin{aligned}
\frac{\partial f(0, 0)}{\partial u} &= \lim_{\lambda \rightarrow 0} \frac{f(\lambda \cos \theta, \lambda \sin \theta) - f(0, 0)}{\lambda} = \lim_{\lambda \rightarrow 0} \frac{2 \cos^3 \theta \sin \theta - 2 \cos^3 \theta}{\cos^2 \theta + \lambda^2 \sin^4 \theta} = \\
&= \begin{cases} 3 \sin \theta - 2 \cos \theta, & \text{si } \cos \theta \neq 0 \\ 0, & \text{si } \cos \theta = 0 \end{cases}
\end{aligned}$$

- 2.º Para que f sea diferenciable en $(0, 0)$ debe existir una expresión $\alpha x + \beta y$ (lineal en x e y) tal que

$$0 = \lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y \rightarrow 0}} \frac{[f(x, y) - f(0, 0)] - [\alpha x + \beta y]}{\sqrt{x^2 + y^2}} = \lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y \rightarrow 0}} \frac{3x^2y - 2x^3 - (\alpha x + \beta y)(x^2 + y^4)}{(x^2 + y^4)\sqrt{x^2 + y^2}} \quad [1]$$

En particular, este límite debería ser 0 según las dos direcciones $x = 0$ e $y = 0$; obligando a que ello se cumpla, se obtiene que debiera ser $\alpha = -2$ y $\beta = 0$. Llevando estos valores a [1], resulta que f sería diferenciable en $(0, 0)$ si

$$\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y \rightarrow 0}} \frac{xy(3x + 2y^3)}{(x^2 + y^4)\sqrt{x^2 + y^2}} \quad \text{fuese } 0$$

Ello no es así, ya que según la dirección del vector $u = (\cos \theta, \sin \theta)$ dicho límite es

$$\lim_{t \rightarrow 0} \frac{t}{|t|} \frac{\cos \theta \sin \theta (3 \cos \theta + 2t^2 \sin^3 \theta)}{(\cos^2 \theta + t^2 \sin^4 \theta)}$$

que no es 0 (salvo si $\sin \theta$ o $\cos \theta$ son nulos).



DERIVADAS DE LAS FUNCIONES DIFERENCIABLES

[26]

Sea $f: C \rightarrow \mathbb{R}^q$ una función, definida en un abierto $C \subset \mathbb{R}^p$, y considérese un punto $a \in C$. Si f es diferenciable en a , se verifica que:

- 1.º Entonces f es derivable en a según cualquier vector no nulo $u \in \mathbb{R}^p$ y, en particular, f admite sus p derivadas parciales en a ; dichas derivadas son:

$$D_u[f(a)] \equiv f'_u(a) = df(a)(u) \quad y \quad D_i[f(a)] \equiv f'_i(a) = df(a)(e_i)$$

(donde $(e_1, e_2, \dots, e_p)$ es la base canónica de $\mathbb{R}^p$; para $i = 1, 2, \dots, p$).

- 2.º Entonces, acudiendo a las derivadas parciales, se puede poner:

$$df(a)(h) = D_1[f(a)]h_1 + \dots + D_p[f(a)]h_p, \quad \forall h = (h_1, \dots, h_p) \in \mathbb{R}^p$$

$$D_u[f(a)] = D_1[f(a)]u_1 + \dots + D_p[f(a)]u_p, \quad \forall u = (u_i) \in \mathbb{R}^p, u \neq 0$$

- 3.º Si las componentes de f son $f_1, \dots, f_q$, la matriz asociada a $df(a): \mathbb{R}^p \rightarrow \mathbb{R}^q$, que se llama *matriz jacobiana* de f en a y se denota poniendo $Jf(a)$, tiene por elemento de lugar i, j a la derivada $D_j[f_i(a)]$ (para mayor detalle, véase [26]₅).

Demostración

- 1.º Acudiendo a la definición de derivada según un vector, como f es diferenciable en a y $df(a)$ es lineal, podemos poner:

$$\begin{aligned} D_u[f(a)] &= \lim_{\lambda \rightarrow 0} \frac{f(a + \lambda u) - f(a)}{\lambda} = \lim_{\lambda \rightarrow 0} \frac{df(a)(\lambda u) + o(\|\lambda u\|)}{\lambda} = \\ &= \lim_{\lambda \rightarrow 0} \frac{\lambda df(a)(u)}{\lambda} + o = df(a)(u) \end{aligned}$$

Repetiendo lo anterior para $u = e_i$, se obtiene la expresión correspondiente a la derivada parcial $D_i[f(a)]$.

- 2.º Acudiendo a que $df(a)$ es una función lineal y poniendo $h = \sum h_i e_i$ (la suma para $i = 1, \dots, p$), se obtiene que

$$df(a)(h) = df(a)(\sum h_i e_i) = \sum h_i (df(a)(e_i)) = \sum h_i D_i[f(a)]$$

Echando mano de este resultado y de la expresión de $D_u[f(a)]$, ya obtenida, resulta finalmente que:

$$D_u[f(a)] = df(a)(u) = \sum u_i D_i[f(a)]$$

- 3.º Este apartado se analiza con detalle en [26]₅.

[26], Observación

De acuerdo con lo que se acaba de obtener, si una función f es diferenciable en un punto a , entonces f admite derivada $D_u[f(a)]$, según cualquier vector $u \neq o$, admite en particular las derivadas parciales $D_i[f(a)]$ y entre todas ellas se verifica la relación:

$$D_u[f(a)] = \sum_{i=1}^p u_i D_i[f(a)] \quad [1]$$

Conviene notar que el recíproco es falso. No sólo pueden existir todas las derivadas, de f en a , sin que f sea diferenciable en a (como puso de manifiesto el anterior ejercicio [25]₂), sino que la no diferenciableidad puede darse también aún en el caso de que, existiendo todas las derivadas, de f en a , éstas verifiquen a la anterior relación [1]. Considérese, en efecto, el siguiente ejemplo:

Sea $f: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$, $(x, y) \mapsto f(x, y)$, cualquier función diferenciable en $(0, 0)$, con lo que admite en $(0, 0)$ derivada según todo vector no nulo (u, v) y, en particular, admite las derivadas parciales, respecto de x y respecto de y , verificándose que:

$$\frac{\partial f(0, 0)}{\partial(u, v)} = u \frac{\partial f(0, 0)}{\partial x} + v \frac{\partial f(0, 0)}{\partial y} \quad [2]$$

Sea $\varphi: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$, $(x, y) \mapsto \varphi(x, y)$, la función definida, a partir de f , mediante

$$\begin{cases} \varphi(x, y) = f(x, y), & \text{si } y \neq x^2 \\ \varphi(x, x^2) = f(x, x^2) + 1, & \text{si } x \neq 0 \\ \varphi(0, 0) = f(0, 0) \end{cases}$$

Esta función φ no es continua en $(0, 0)$, ya que según la curva $y = x^2$ tiene, en $(0, 0)$, límite $f(0, 0) + 1$ y éste es distinto de $\varphi(0, 0) = f(0, 0)$. Por tanto, φ no es diferenciable en $(0, 0)$. Ahora bien, para cualquiera que sea el vector no nulo (u, v) y en particular para los vectores $(1, 0)$ y $(0, 1)$, se verifica que

$$\frac{\partial \varphi(0, 0)}{\partial(u, v)} = \frac{\partial f(0, 0)}{\partial(u, v)}, \quad \frac{\partial \varphi(0, 0)}{\partial x} = \frac{\partial f(0, 0)}{\partial x}, \quad \frac{\partial \varphi(0, 0)}{\partial y} = \frac{\partial f(0, 0)}{\partial y} \quad [3]$$

Así ocurre debido a que según cualquier recta que pase por $(0, 0)$ las funciones φ y f coinciden salvo, a lo sumo, en un solo punto distinto del $(0, 0)$. Como consecuencia de [2] y [3] se verifica, pues, que

$$\frac{\partial \varphi(0, 0)}{\partial(u, v)} = u \frac{\partial \varphi(0, 0)}{\partial x} + v \frac{\partial \varphi(0, 0)}{\partial y}$$

y ello sin necesidad de que φ sea diferenciable en $(0, 0)$, que no lo es.

[26]₂ Observación

A la vista del anterior resultado [26], 2.º, la condición de diferenciabilidad [24], 1.ª se puede expresar de la forma:

Una función $f: C \rightarrow \mathbb{R}^q$, $x \mapsto f(x)$, definida en un abierto $C \subset \mathbb{R}^p$, será diferenciable en un punto $x \in C$ si, admitiendo todas sus p derivadas parciales $\partial f(x)/\partial x_i$ (respecto de sus p variables $x_1, x_2, \dots, x_p$), se verifica que

$$f(x + \Delta x) - f(x) = \frac{\partial f(x)}{\partial x_1} \Delta x_1 + \frac{\partial f(x)}{\partial x_2} \Delta x_2 + \dots + \frac{\partial f(x)}{\partial x_p} \Delta x_p + o(\|\Delta x\|)$$

(donde $\Delta x = (\Delta x_1, \Delta x_2, \dots, \Delta x_p)$; nótese que $\|\Delta x\| = \sqrt{(\Delta x_1)^2 + (\Delta x_2)^2 + \dots + (\Delta x_p)^2}$).

[26]₃ Vector gradiente (de una función real)

Si $f: C \rightarrow \mathbb{R}$ es una función real, definida en un abierto $C \subset \mathbb{R}^p$, que es diferenciable en un punto $a \in C$, se llama *gradiente* de f en a al vector de $\mathbb{R}^p$ que tiene por componentes a las p derivadas parciales de f en a . Dicho gradiente se representa por $\text{grad } f(a)$ o $\nabla f(a)$, con lo que:

$$\nabla f(a) = (f'_1(a), f'_2(a), \dots, f'_p(a)) = \sum_{i=1}^p f'_i(a) e_i$$

siendo $(e_1, e_2, \dots, e_p)$ la base canónica de $\mathbb{R}^p$. Acudiendo al vector gradiente $\nabla f(a)$, las dos igualdades [26], 2.º, esto es, las relaciones $df(a)(h) = \sum f'_i(a) h_i$ y $\partial f(a)/\partial u = \sum f'_i(a) u_i$, se pueden expresar, utilizando el producto escalar usual^(*) de $\mathbb{R}^p$, poniendo

$$df(a)(h) = \nabla f(a) \cdot h \quad \text{y} \quad \frac{\partial f(a)}{\partial u} = \nabla f(a) \cdot u$$

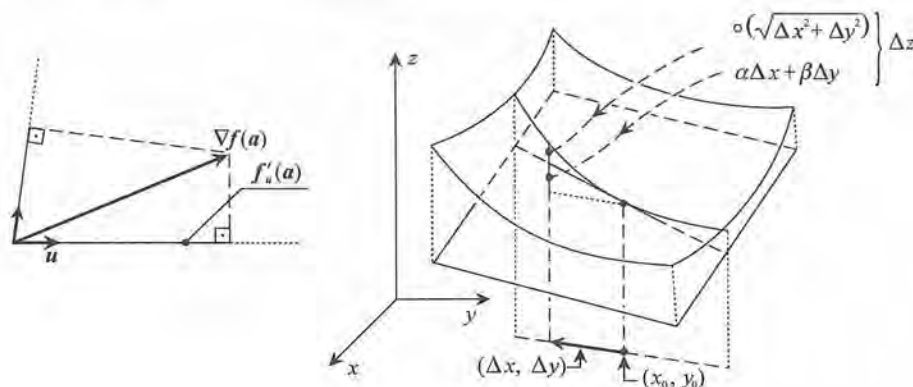
Nótese que si, en la última igualdad, se toma un vector $u \in \mathbb{R}^p$ unitario, resulta que $\nabla f(a) \cdot u$ es la proyección del vector gradiente sobre u . Por tanto, la derivada de f en a según una dirección cualquiera (orientada) es igual a la proyección del gradiente sobre ella.

(*) El producto escalar usual de $\mathbb{R}^p$ queda definido por la relación

$$(u_1, u_2, \dots, u_p) \cdot (v_1, v_2, \dots, v_p) = u_1 v_1 + u_2 v_2 + \dots + u_p v_p$$

En particular, la dirección (orientada) del vector gradiente es aquella según la que f tiene mayor derivada en $\mathbf{a}$; la función f tiene derivada nula, en $\mathbf{a}$, según las direcciones perpendiculares al gradiente $\nabla f(\mathbf{a})$.

Conviene insistir en que todo lo aquí dicho tiene sentido en el supuesto de que f sea diferenciable en $\mathbf{a}$. Si f no es diferenciable en $\mathbf{a}$ pero admite las p derivadas parciales $f'_i(\mathbf{a})$, entonces, aun cuando es posible construir el vector que tiene por componentes a las referidas derivadas, dicho vector no gozará de las anteriores propiedades del gradiente, por lo que no sería conveniente llamarle de tal modo.



[26]₄ Plano tangente

Consideremos aquí una función real de dos variables reales (definida en un abierto $C \subset \mathbb{R}^2$):

$$f: C \rightarrow \mathbb{R}, \quad (x, y) \mapsto z = f(x, y)$$

Vamos a estudiar dicha función en las cercanías de un punto $(x_0, y_0) \in C$. A este respecto, comencemos señalando que:

- La función f es diferenciable en (x_0, y_0) si, según ya sabemos, existen dos constantes $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$ (que son las derivadas parciales $\alpha = \partial f(x_0, y_0)/\partial x$ y $\beta = \partial f(x_0, y_0)/\partial y$) tales que:

$$f(x, y) - f(x_0, y_0) = \alpha(x - x_0) + \beta(y - y_0) + o(\rho), \quad [1]$$

donde $\rho = \sqrt{(x - x_0)^2 + (y - y_0)^2}$

- Se dice que la superficie de ecuación $z = f(x, y)$ tiene a un cierto plano π como plano tangente en el punto $P_0(x_0, y_0, z_0)$ de ella, donde $z_0 = f(x_0, y_0)$, si el ángulo que forma con dicho plano una secante P_0P , donde $P(x, y, z)$ con $z = f(x, y)$, tiende a cero cuando $(x, y) \rightarrow (x_0, y_0)$.

Pues bien, se verifica que la función f es diferenciable en (x_0, y_0) si, y sólo si, la superficie $z = f(x, y)$ tiene plano tangente en (x_0, y_0, z_0) ; además, acontece que

$$\left(\begin{array}{l} (\Delta x, \Delta y) \rightarrow \alpha \Delta x + \beta \Delta y \\ \text{es la diferencial de } f \text{ en } (x_0, y_0) \end{array} \right) \Leftrightarrow \left(\begin{array}{l} \text{El plano } z - z_0 = \alpha(x - x_0) + \beta(y - y_0) \\ \text{es tangente a } z = f(x, y) \text{ en } (x_0, y_0, z_0) \end{array} \right)$$

Vamos a comprobar que la diferenciabilidad implica la existencia de plano tangente; la implicación en el otro sentido puede construirse fácilmente a partir de la anterior. Así pues, sabiendo que se verifica la condición [1], veamos que $z = f(x, y)$ tiene por plano tangente al antes mencionado. Como el vector $(\alpha, \beta, -1)$ es perpendicular al susodicho plano, el ángulo $\theta(x, y)$ que él forma con la secante P_0P , que tiene la dirección del vector $(x - x_0, y - y_0, z - z_0)$, será tal que

$$\operatorname{sen} [\theta(x, y)] = \frac{\alpha(x - x_0) + \beta(y - y_0) - (z - z_0)}{\sqrt{\alpha^2 + \beta^2 + 1} \sqrt{(x - x_0)^2 + (y - y_0)^2 + (z - z_0)^2}}$$

Acudiendo a la condición [1], de lo anterior se deduce que

$$|\operatorname{sen} [\theta(x, y)]| \leq \frac{|\alpha(x - x_0) + \beta(y - y_0) - (z - z_0)|}{\sqrt{1} \sqrt{(\Delta x)^2 + (\Delta y)^2}} = \frac{o(\rho)}{\rho}$$

Por tanto, de acuerdo con la regla del emparedado (véase [12]_{3,3}) se concluye que, como $o(\rho)/\rho$ tiene límite 0 cuando $(x, y) \rightarrow (x_0, y_0)$, también lo tiene $\theta(x, y)$, como había que comprobar. Nótese que el plano tangente del que estamos hablando no es otro que el

$$z - f(x_0, y_0) = \frac{\partial f(x_0, y_0)}{\partial x} (x - x_0) + \frac{\partial f(x_0, y_0)}{\partial y} (y - y_0)$$

[26]₅ Matriz jacobiana

Considérese una función $f: C \rightarrow \mathbb{R}^q$, $x \mapsto z = f(x)$, definida en un abierto $C \subset \mathbb{R}^p$; sean $f_1, f_2, \dots, f_q$ las componentes (funciones de C en $\mathbb{R}$) de f . Si f es diferenciable en un punto $a \in C$, entonces su diferencial $df(a): \mathbb{R}^p \rightarrow \mathbb{R}^q$ tiene por ecuación a:

$$\Delta x = (\Delta x_1, \Delta x_2, \dots, \Delta x_p) \mapsto df(a)(\Delta x) = (dz_1, dz_2, \dots, dz_q)$$

siendo

$$\begin{bmatrix} dz_1 \\ dz_2 \\ \vdots \\ dz_q \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} D_1[f_1(a)] & D_2[f_1(a)] & \cdots & D_p[f_1(a)] \\ D_1[f_2(a)] & D_2[f_2(a)] & \cdots & D_p[f_2(a)] \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ D_1[f_q(a)] & D_2[f_q(a)] & \cdots & D_p[f_q(a)] \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \Delta x_1 \\ \Delta x_2 \\ \vdots \\ \Delta x_p \end{bmatrix}$$

es decir, la matriz de la aplicación lineal $df(a): \mathbb{R}^p \rightarrow \mathbb{R}^q$, respecto de las bases canónicas de $\mathbb{R}^p$ y $\mathbb{R}^q$, es la anterior matriz de tamaño $q \times p$, que recibe el nombre de *matriz jacobiana*^(*) de f en a y a la que se denotará poniendo $Jf(a)$.

(*) Cuando es $p = q$, es decir, si la matriz jacobiana $Jf(a)$ es cuadrada, entonces a su determinante se le llama *jacobiano* de f en a y se le suele denotar poniendo

$$\det [Jf(a)] \quad \text{o} \quad \frac{\partial(f_1, f_2, \dots, f_p)}{\partial(x_1, x_2, \dots, x_p)}(a),$$

donde $(x_1, x_2, \dots, x_p)$ son las p variables o coordenadas de un punto genérico $x \in C$.

Comprobación

La componente j -ésima de $df(\mathbf{a})$ es (véase [25], 1.2.º) $df_j(\mathbf{a})$, con lo que la componente j -ésima de $df(\mathbf{a})(\Delta \mathbf{x})$, que hemos denotado por dz_j , es $dz_j = df_j(\mathbf{a})(\Delta \mathbf{x})$; la expresión [26], 2.º para la diferencial nos permite poner:

$$dz_j = df_j(\mathbf{a})(\Delta \mathbf{x}) = \sum_{i=1}^p D_i[f_j(\mathbf{a})]\Delta x_i$$

que al tomar $j = 1, 2, \dots, q$ nos conduce a que, en efecto, $Jf(\mathbf{a})$ es la matriz de la aplicación lineal $df(\mathbf{a})$.

[26]_6 Ejercicio

Sabiendo que la siguiente función $(x, y, z) \mapsto (u, v)$ es diferenciable en el punto $(x, y, z) = (1, -1, 2)$, hallar su diferencial en dicho punto así como su derivada, en él, según el vector $\mathbf{a} = (2, 3, 1)$:

$$u = xy^2e^{3x+y-z} + 2z \quad v = z^2 L(\sqrt{x} + y^2 + 1)$$

Resolución

Las derivadas parciales de u y v son

$$\begin{aligned} u'_x &= y^2(1 + 3x)e^{3x+y-z} & v'_z &= \frac{z^2}{2(\sqrt{x} + y^2 - 1)\sqrt{x}} \\ u'_y &= xy(2 + y)e^{3x+y-z} & v'_y &= \frac{2z^2y}{\sqrt{x} + y^2 - 1} \\ u'_z &= -xy^2e^{3x+y-z} + 2 & v'_z &= 2z L(\sqrt{x} + y^2 - 1) \end{aligned}$$

Por tanto

$$\begin{aligned} u'_x(1, -1, 2) &= 4, & u'_y(1, -1, 2) &= -1, & u'_z(1, -1, 2) &= 1 \\ v'_x(1, -1, 2) &= 2, & v'_y(1, -1, 2) &= -8, & v'_z(1, -1, 2) &= 0 \end{aligned}$$

Así pues, la diferencial de la función dada es la aplicación:

$$\begin{bmatrix} \Delta x \\ \Delta y \\ \Delta z \end{bmatrix} \mapsto \begin{bmatrix} du \\ dv \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 4 & -1 & 1 \\ 2 & -8 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \Delta x \\ \Delta y \\ \Delta z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 4\Delta x - \Delta y + \Delta z \\ 2\Delta x - 8\Delta y \end{bmatrix}$$

La derivada parcial según el vector $\mathbf{a}(2, 3, 1)$ será

$$\frac{\partial(u, v)}{\partial \mathbf{a}}(1, -1, 2) = (du(\mathbf{a}), dv(\mathbf{a})) = 4 \times 2 - 3 + 1, \quad 2 \times 2 - 8 \times 3 = (4, -20)$$

2.3. PROPIEDADES DE LAS FUNCIONES DIFERENCIABLES



TEOREMA DEL VALOR MEDIO

[27]

Sea $f: C \rightarrow \mathbb{R}$ una función real, definida en un abierto $C \subset \mathbb{R}^p$, y sean a y $b = a + h$ dos puntos de C tales que el segmento $[a, b]$, que tiene a a y b por extremos, está incluido en C . Si f es diferenciable en todos los puntos de $[a, b]$, entonces existe un punto $\xi \in]a, b[$ tal que

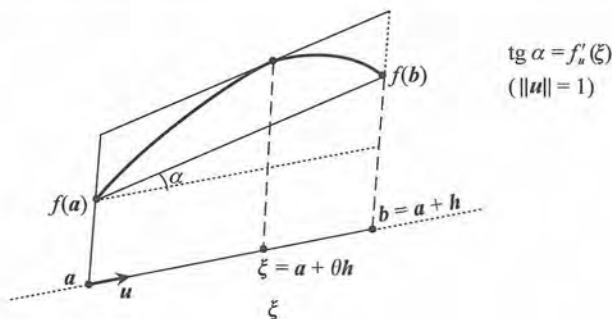
$$f(a + h) - f(a) = df(\xi)(h) \quad (\xi = a + \theta h, \text{ con } 0 < \theta < 1)$$

Es decir, si $a = (a_1, a_2, \dots, a_p)$ y $b = (b_1, b_2, \dots, b_p)$, se verifica que:

$$f(b) - f(a) = f'_1(\xi)(b_1 - a_1) + f'_2(\xi)(b_2 - a_2) + \dots + f'_p(\xi)(b_p - a_p)$$

LEMA. Sea $f: C \rightarrow \mathbb{R}^q$ una función, definida en un abierto $C \subset \mathbb{R}^p$, y sean a y $b = a + h$ dos puntos tales que el segmento $[a, b]$ está incluido en C . Sean $\varphi: [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}^q$ la función $t \mapsto \varphi(t) = f(a + th)$. Si f es diferenciable en todos los puntos de $[a, b]$, entonces φ es derivable en $[0, 1]$ y su derivada es:

$$\varphi'(t) = df(a + th)(h) \equiv D_h[f(a + th)]$$



Demostración

1.º Empecemos comprobando el lema:

$$\begin{aligned} \varphi'(t) &= \lim_{\lambda \rightarrow 0} \frac{\varphi(t + \lambda) - \varphi(t)}{\lambda} = \lim_{\lambda \rightarrow 0} \frac{f(a + th + \lambda h) - f(a + th)}{\lambda} = \\ &= \lim_{\lambda \rightarrow 0} \frac{[df(a + th)](\lambda h) + o(\lambda h)}{\lambda} = \lim_{\lambda \rightarrow 0} \frac{\lambda [df(a + th)](h)}{\lambda} + o = \\ &= [df(a + th)](h) = D_h[f(a + th)] \end{aligned}$$

(la última igualdad es un resultado ya conocido; véase [26], 1.º).

- 2.º Acudamos a la función $\varphi: [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$. A ella le es de aplicación en $[0, 1]$ el teorema del valor medio, para funciones reales de una variable real, pues es derivable en $[0, 1]$; por dicho teorema se sabe que existe $\theta \in]0, 1[$ tal que $\varphi(1) - \varphi(0) = \varphi'(\theta)$, esto es, que (según el lema):

$$f(a + h) - f(a) = df(a + \theta h)(h)$$

El teorema se cumple, pues, para $\xi = a + \theta h$.

[27]₁ Interpretación geométrica

Sea $f: C \rightarrow \mathbb{R}$ una función real, definida en un abierto $C \subset \mathbb{R}^2$, y sean $a, b = a + h$ dos puntos tales que $[a, b] \subset C$. Se supone que f es diferenciable en todos los puntos del segmento $[a, b]$. Llamando γ a la curva de intersección de la gráfica de f (superficie de $\mathbb{R}^3$) con el plano «vertical» que contiene al segmento $[a, b]$, el teorema del valor medio asegura que hay un punto de la curva γ en el que la tangente es paralela a la cuerda que une sus extremos. En efecto, si es P el punto de γ correspondiente a un punto ξ del segmento $[a, b]$, la tangente en P a γ tiene por pendiente a la derivada $f'_u(\xi)$, donde u es el unitario de la dirección de $h = b - a$; si tomamos para ξ el punto del teorema del valor medio, dicha pendiente valdrá

$$f'_u(\xi) = df(\xi)(u) = df(\xi)\left(\frac{h}{\|h\|}\right) = \frac{df(\xi)(h)}{\|h\|} = \frac{f(b) - f(a)}{\|h\|}$$

que es la pendiente de la cuerda que une los extremos de la curva γ .

[27]₂ Observación

El anterior teorema del valor medio, que es de aplicación para funciones reales, no se verifica, en general, cuando se consideran funciones vectoriales; es decir, en las condiciones del teorema [27], para una función $f: C \rightarrow \mathbb{R}^q$ puede no existir un punto $\xi \in]a, b[$ para el que sean iguales los vectores:

$$f(b) - f(a) \quad \text{y} \quad df(\xi)(b - a)$$

Así ocurre, por ejemplo, con la siguiente función $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^2, f(x) = (x^2 + x, x^3 + 1)$ en el intervalo $[a, b] = [0, 2]$. En este caso, es:

$$\begin{aligned} f(b) - f(a) &= (6, 9) - (0, 1) = (6, 8) \\ df(\xi)(2) &= [(2\xi + 1)2, (3\xi^2)2] = (4\xi + 2, 6\xi^2) \end{aligned}$$

y estos dos vectores no pueden ser iguales para ningún valor de ξ , ya que el sistema de ecuaciones $6 = 4\xi + 2, 8 = 6\xi^2$ es evidentemente incompatible.

No obstante lo anterior, existe un teorema del valor medio para funciones vectoriales, del que pasamos a ocuparnos.

[27]₃ Teorema del valor medio (caso vectorial)

Sea $f: C \rightarrow \mathbb{R}^q$ una función, definida en un abierto $C \subset \mathbb{R}^p$, y sean a y $b = a + h$ dos puntos de C tales que el segmento $[a, b]$, que tiene a a y b por extremos, está incluido en C . Si f es diferenciable en todos los puntos de $[a, b]$, entonces existe un punto $\xi \in]a, b[$ tal que:

$$\|f(a + h) - f(a)\| \leq \|df(\xi)(h)\| \quad (\xi = a + \theta h, \text{ con } 0 < \theta < 1)$$

Demostración

Llamemos $v \in \mathbb{R}^q$ al vector $v = f(b) - f(a)$ y, acudiendo al producto escalar usual de $\mathbb{R}^q$, consideremos la siguiente función real

$$\varphi: C \rightarrow \mathbb{R}, \quad \varphi(x) = f(x) \cdot v$$

Esta función es diferenciable en todos los puntos del segmento $[a, b]$ (véase el ejercicio [24]₁, 3.º), ya que f es diferenciable en $[a, b]$, y se verifica (para $x \in [a, b]$ y $u \in \mathbb{R}^p$) que

$$d\varphi(x)(u) = [df(x)(u)] \cdot v$$

A la función real φ se la puede aplicar, pues, el teorema del valor medio [27], por el que se sabe que existe $\xi \in]a, b[$ tal que

$$\varphi(a + h) - \varphi(a) = d\varphi(\xi)(h)$$

o sea

$$[f(a + h) - f(a)] \cdot v = [df(\xi)(h)] \cdot v$$

o

$$\|f(a + h) - f(a)\|^2 = [df(\xi)(h)] \cdot [f(a + h) - f(a)] \quad [1]$$

Por otra parte, de acuerdo con la desigualdad de Schwarz del producto escalar, se verifica que

$$[df(\xi)(h)] \cdot [f(a + h) - f(a)] \leq \|df(\xi)(h)\| \|f(a + h) - f(a)\|$$

Llevando este resultado a [1] y dividiendo luego por $\|f(a + h) - f(a)\|^{(*)}$ se obtiene la conclusión del teorema.

[27]₄ Funciones con diferencial nula

Sea $f: C \rightarrow \mathbb{R}^q$ una función, definida en un abierto $C \subset \mathbb{R}^p$. Si C es un conjunto convexo^(**) y si existe y es nula la diferencial de f en todo punto de C , entonces la función f es constante.

(*) Si fuese $f(a + h) = f(a)$, el teorema es una trivialidad: se verifica para todo $\xi \in]a, b[$.

(**) Se dice que C es convexo, si para cualesquiera que sean los puntos a, b , de C , acontece que el segmento $[a, b]$, que los tiene por extremos, está incluido en C .

Demostración

Vamos a demostrar esta propiedad para el caso $q = 1$, es decir, en el supuesto de que f es una función real; acudiendo a la propiedad [25], 2.º, se obtiene que la propiedad es entonces cierta para $q \in \mathbb{N}$ cualquiera. En lo que sigue, se toma, pues, $q = 1$.

Sean x y x' dos puntos cualesquiera de C . Como C es convexo, también pertenecen a C todos los puntos del segmento $[x, x']$ y nos encontramos, entonces con que a f le es de aplicación el teorema del valor medio [27] entre los puntos x y x' . Según dicho teorema, se sabe que existe un punto $\xi \in]x, x'[$ tal que

$$f(x') - f(x) = df(\xi)(x' - x)$$

Por ser C convexo, se sabe que $\xi \in C$, luego $df(\xi)$ es nula, por hipótesis, lo que nos permite asegurar que es $f(x') - f(x) = 0$, luego f es constante en C , como había que comprobar.

DIFERENCIABILIDAD DE LAS FUNCIONES DE CLASE $\mathcal{C}^1$

Sabemos que la diferenciabilidad en un punto, de una cierta función, implica que existan sus derivadas parciales en él (véase [26], 1.º). También sabemos que la existencia de todas las derivadas parciales no es suficiente para poder asegurar la diferenciabilidad (véase [26]₁). Pues bien, vamos a ver ahora que, si existen las derivadas parciales y ellas son continuas en el punto, entonces la función es diferenciable en él.

[28]

Sea $f: C \rightarrow \mathbb{R}^q$ una función, definida en un abierto $C \subset \mathbb{R}^p$.

FUNCIÓN DE CLASE $\mathcal{C}^1$. Se dice que f es de clase $\mathcal{C}^1$ en un punto $a \in C$ si f admite sus p derivadas parciales en un entorno de a y dichas derivadas son continuas en a . Se dice que f es de clase $\mathcal{C}^1$ en C si es de clase $\mathcal{C}^1$ en todo punto de C . La función f es de clase $\mathcal{C}^1$ en a si, y sólo si, son de clase $\mathcal{C}^1$ en a todas sus componentes (funciones reales).

TEOREMA. Si f es de clase $\mathcal{C}^1$ en un punto $a \in C$, entonces f es diferenciable en el punto a .

GENERALIZACIÓN. Si la función $f: C \rightarrow \mathbb{R}^q$ ($C \subset \mathbb{R}^p$ abierto) admite $p - 1$ derivadas parciales en un entorno del punto $a \in C$ y ellas son continuas en a , y si admite en a la restante derivada parcial, entonces f es diferenciable en a .

Demostración

Antes de ocuparnos del teorema, nótese que la equivalencia entre « f es de clase $\mathcal{C}^1$ en a » y «las funciones componentes de f son de clase $\mathcal{C}^1$ en a » es una consecuencia de [23], 1.º) y de [16], 1.º). El teorema del enunciado sólo es necesario demostrarle para el caso de ser f una función real ($q = 1$), pues de este caso se desprende el caso general ($q \geq 2$) sin más que acudir a [23], 1.º) y a la equivalencia de la que hablábamos en el párrafo anterior. Supondremos, pues, a lo largo de la demostración que f es una función real.

Vamos a probar la «generalización» del teorema, pues ello no nos supondrá un mayor esfuerzo, para lo que procederemos por inducción sobre p (número de variables). Para $p = 1$ la propiedad se verifica, ya que en este caso la hipótesis dice que existe la derivada (única) de f en un entorno del punto y , para las funciones de una variable, la diferenciabilidad en el punto equivale a la existencia de la derivada en él. Suponiendo, pues, que la propiedad es cierta para $p - 1$ ($p \geq 2$) variables, hemos de probar que entonces también lo es en el caso de p variables. Sabemos que una, al menos, de las derivadas parciales de f existe en un entorno de a y es continua en a ; supongamos que dicha derivada es la correspondiente a la primera variable. Llamando $a = (a_1, a_2, \dots, a_p)$ y si $x = (x_1, x_2, \dots, x_p)$ es un punto genérico de C , hay que comprobar que existen unos ciertos $c_1, c_2, \dots, c_p \in \mathbb{R}^q$ tales que:

$$f(x) - f(a) = c_1(x_1 - a_1) + c_2(x_2 - a_2) + \dots + c_p(x_p - a_p) + o(\|x - a\|) \quad [1]$$

Para ello, empecemos poniendo

$$f(x) - f(a) = \Delta_1(x) + \Delta_2(x), \quad \text{donde} \quad \begin{cases} \Delta_1(x) = f(x) - f(x_a) \\ \Delta_2(x) = f(x_a) - f(a) \end{cases} \quad [2]$$

$$x_a = (a_1, x_2, \dots, x_p)$$

Nótese que, como C es abierto, existe un cierto entorno U de a tal que $U \subset C$; para $x \in C$, es $x_a \in C$, por lo que existe $f(x_a)$. Para la función de $p - 1$ variables

$$(x_2, \dots, x_p) \mapsto f(x_a) = f(a_1, x_2, \dots, x_p)$$

se verifican, en torno del punto $(a_2, \dots, a_p)$, las exigencias del teorema; de acuerdo, pues, con nuestra hipótesis de inducción, se puede asegurar que esta función es diferenciable en $(a_2, \dots, a_p)$, esto es que:

$$\Delta_2(x) = f(x_a) - f(a) = c_2(x_2 - a_2) + \dots + c_p(x_p - a_p) + o(\|x_a - a\|) \quad [3]$$

para ciertos $c_2, \dots, c_p \in \mathbb{R}^q$. Nótese que, como $\|x_a - a\| \leq \|x - a\|$, el último sumando de la expresión anterior puede ponerse también de la forma $o(\|x - a\|)$.

Para cada $x_2, \dots, x_p$, suficientemente próximas a $a_2, \dots, a_p$, consideremos la función de la única variable x_1 (definida en un entorno de a_1):

$$x_1 \mapsto f(x_1, x_2, \dots, x_p)$$

A esta función le es aplicable el teorema de los incrementos finitos en el intervalo de extremos x_1 y a_1 (para x_1 suficientemente pequeño), ya que ella es derivable en dicho intervalo (cerrado), pues su derivada es la derivada parcial f'_{x_1} . Según dicho teorema, existe ξ_1 , comprendido entre x_1 y a_1 (y que dependerá también de quienes sean $x_2, \dots, x_p$) tal que:

$$\Delta_1(x) = f(x) - f(x_a) = (x_1 - a_1)f'_{x_1}(\xi_1, x_2, \dots, x_p)$$

Ahora bien, como f'_{x_1} es una función continua en a , se verifica que

$$f'_{x_1}(\xi_1, x_2, \dots, x_p) = f'_{x_1}(a) + \varepsilon(x), \quad \text{siendo } \lim_{x \rightarrow a} \varepsilon(x) = 0$$

Llamando $c_1 = f'_{x_1}(a)$, al llevar este resultado a la igualdad anterior, se obtiene que

$$\Delta_1(x) = c_1(x_1 - a_1) + \varepsilon(x)(x_1 - a_1) = c_1(x_1 - a_1) + o(\|x - a\|) \quad [4]$$

Llevando [3] y [4] a [2], se obtiene la relación [1], que había que probar.

[28], Observaciones

- 1.º Si una función es de clase $\mathcal{C}^1$ en un punto, entonces es continua en dicho punto; en efecto: según acabamos de comprobar, la función es entonces diferenciable en el punto y, por ello (véase [25], 3.º), es continua en él.
- 2.º La diferenciabilidad, de una función en un punto, no es en general una condición suficiente para que la función sea de clase $\mathcal{C}^1$ en el punto. Así, por ejemplo, la función $f: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ definida por las expresiones

$$f(x, y) = (x^2 + y^2) \operatorname{sen} \frac{1}{x^2 + y^2}, \text{ si } (x, y) \neq (0, 0); \quad f(0, 0) = 0$$

Admite derivadas parciales en todo punto:

$$\begin{aligned} \frac{\partial f(x, y)}{\partial x} &= 2x \operatorname{sen} \frac{1}{x^2 + y^2} - \frac{2x}{x^2 + y^2} \cos \frac{1}{x^2 + y^2}; & \frac{\partial f(0, 0)}{\partial x} &= 0 \\ \frac{\partial f(x, y)}{\partial y} &= 2y \operatorname{sen} \frac{1}{x^2 + y^2} - \frac{2y}{x^2 + y^2} \cos \frac{1}{x^2 + y^2}; & \frac{\partial f(0, 0)}{\partial y} &= 0 \end{aligned}$$

pero ninguna de ellas es continua en $(0, 0)$, lo que no obsta para que la función sea diferenciable en $(0, 0)$, pues

$$\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y \rightarrow 0}} \frac{[f(x, y) - f(0, 0)] - [x f'_x(0, 0) + y f'_y(0, 0)]}{\sqrt{x^2 + y^2}} = \lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y \rightarrow 0}} \sqrt{x^2 + y^2} \operatorname{sen} \frac{1}{x^2 + y^2} = 0$$

- 3.º Insistimos aquí en que, en el supuesto de que una función f de p variables tenga todas sus derivadas en un punto a , para garantizar la diferenciabilidad de f en a es suficiente con que $p - 1$ de sus derivadas parciales sean continuas en el punto (estando definidas en un entorno de él), pudiendo no serlo la otra derivada parcial. Así ocurre en el siguiente ejemplo. Considérese una función $\varphi: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$, $x \mapsto \varphi(x)$, que sea continua en $x = 0$ y que no sea derivable en ningún punto^(*). A partir de φ , definimos la función $f: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$,

$$f(x, y) = \varphi(x)y$$

(*) Por ejemplo, sea $\varphi(x) = x$ si x es racional y $\varphi(x) = -x$ si x es irracional.

Las derivadas parciales de esta función son evidentemente:

$$f'_x(x, y) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\varphi(x+h) - \varphi(x)}{h} y = \begin{cases} 0, & \text{si } y = 0 \\ \nexists, & \text{si } y \neq 0 \end{cases}$$

$$f'_y(x, y) = \varphi(x), \quad \forall (x, y) \in \mathbb{R}^2$$

Como la primera existe en $(0, 0)$ y la segunda existe en un entorno de $(0, 0)$ y es continua en dicho punto, se puede asegurar que f es diferenciable en $(0, 0)$. Comprobemos que, en efecto, así ocurre:

$$\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y \rightarrow 0}} \frac{[f(x, y) - f(0, 0)] - [x f'_x(0, 0) + y f'_y(0, 0)]}{\sqrt{x^2 + y^2}} = \lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y \rightarrow 0}} (\varphi(x) - \varphi(0)) \frac{y}{\sqrt{x^2 + y^2}} = 0$$



DERIVABILIDAD Y DIFERENCIABILIDAD DE UNA FUNCIÓN COMPUESTA

En el supuesto de que las funciones que se consideran son suficientemente regulares (se supone que se verifican las condiciones de regularidad que en seguida se detallarán), la derivación de las funciones compuestas se rige por la «regla de la cadena» y su diferenciación responde a la «regla de invarianza». Adelantemos estos resultados, en un caso no muy complicado (pocas variables).

Ejemplo

Considérense dos funciones $(x, y) \mapsto (u, v)$ y $(u, v) \mapsto z$, de $\mathbb{R}^2$ en $\mathbb{R}^2$ y de $\mathbb{R}^2$ en $\mathbb{R}$, y también su función compuesta $(x, y) \mapsto z$, de $\mathbb{R}^2$ en $\mathbb{R}$:

$$(x, y) \xrightarrow[\psi]{(f, g)} (u, v) \xrightarrow[\varphi]{z} z = \varphi(\overline{f(x, y)}, \overline{g(x, y)}) = \psi(x, y)$$

(aquí ψ es la composición de (f, g) con φ , o sea, $\psi = \varphi \circ (f, g)$).

- La «regla de la cadena», que en seguida demostraremos, asegura que las derivadas parciales de la función compuesta ψ vienen dadas, en función de las de f, g y φ , mediante las expresiones:

$$\frac{\partial \psi}{\partial x} = \frac{\partial \varphi}{\partial u} \frac{\partial f}{\partial x} + \frac{\partial \varphi}{\partial v} \frac{\partial g}{\partial x} \quad \text{y} \quad \frac{\partial \psi}{\partial y} = \frac{\partial \varphi}{\partial u} \frac{\partial f}{\partial y} + \frac{\partial \varphi}{\partial v} \frac{\partial g}{\partial y}$$

(las derivadas de ψ, f y g lo son en un cierto punto (x_0, y_0) y las derivadas de φ lo son en el correspondiente punto (u_0, v_0) ; esto se suele sobreentender siempre que, como aquí, se omite para simplificar las fórmulas y poder, así, resaltar los aspectos de ellas que son de interés en cada caso). Normalmente, se suele utilizar la misma letra para denotar a las

funciones y a los valores que ellas toman; así, por ejemplo, en lugar de poner $u = f(x, y)$ o $z = \varphi(u, v)$, se acostumbra a escribir $u = u(x, y)$ y $z = z(u, v)$. Al proceder de este modo, las anteriores expresiones toman la forma:

$$\frac{\partial z}{\partial x} = \frac{\partial z}{\partial u} \frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial z}{\partial v} \frac{\partial v}{\partial x} \quad \text{y} \quad \frac{\partial z}{\partial y} = \frac{\partial z}{\partial u} \frac{\partial u}{\partial y} + \frac{\partial z}{\partial v} \frac{\partial v}{\partial y}^{(*)}$$

Nótese que esta notación, aunque imprecisa, no se presta a equívocos. Así: la derivada $\partial z / \partial x$ lo es de la función $z = z(x, y)$ (no podría serlo de $z = z(u, v)$, pues aquí no figura la variable x respecto de la que se deriva); la derivada $\partial z / \partial v$ lo es de la función $z = z(u, v)$.

- La «regla de invarianza», que también probaremos de aquí a poco, permite poner la diferencial de la función compuesta ψ en la forma

$$d\psi(x, y) = \frac{\partial \varphi}{\partial u} df(x, y) + \frac{\partial \varphi}{\partial v} dg(x, y)$$

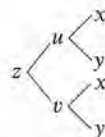
(las derivadas $\partial \varphi / \partial u$ y $\partial \varphi / \partial v$ lo son en el punto (u, v) correspondiente al (x, y) en el que se calculan las diferenciales). Si hacemos aquí, con la notación, lo mismo que en el caso de las derivadas, poniendo $z(x, y)$, $z(u, v)$, $u(x, y)$ y $v(x, y)$ en lugar de $\psi(x, y)$, $\varphi(x, y)$, $f(x, y)$ y $g(x, y)$, respectivamente, la «regla de invarianza» de la diferencial queda en la forma:

$$dz(x, y) = \frac{\partial z}{\partial u} du(x, y) + \frac{\partial z}{\partial v} dv(x, y)$$

A esta regla se la llama de «invarianza» debido a que la expresión que ella da, para la diferencial de la función compuesta $z(x, y)$, parece ser la misma (aunque no lo es) que la diferencial de la función $z(u, v)$. Nótese que la diferencial de esta última función es:

$$dz(u, v)(\Delta u, \Delta v) = \frac{\partial z}{\partial u} \Delta u + \frac{\partial z}{\partial v} \Delta v$$

(*) Hay quienes gustan de recordar estas fórmulas acudiendo a esquemas como el que aquí se indica (que llaman «árboles»):



En ellos, a la derecha de los trazos (ramas) se ponen las variables de las que depende la función que hay a su izquierda. Para hallar una derivada de la función (situada a la izquierda; la z) respecto de una de las variables últimas (situadas a la derecha; la x , por ejemplo), localizan todos los caminos que llevan de la función (z) a la variable (x), que figurará repetida varias veces a la derecha; para cada uno de los caminos aplican la regla de la cadena de las funciones de una variable y , después, suman todas las expresiones que así han ido obteniendo.

Cuando se escriben estas expresiones, la de $dz(x, y)$ y la de $dz(u, v)$, de forma abreviada, se pone (en ambos casos):

$$dz = \frac{\partial z}{\partial u} du + \frac{\partial z}{\partial v} dv$$

Nótese que en lugar de Δu e Δv , que son los incrementos arbitrarios de las variables independientes u y v , se puede poner du y dv (véase [24]₃). Con ello se crea un equívoco, pues du y dv denotan, al tiempo a Δu e Δv , por un lado, y a las diferenciales de las funciones $u(x, y)$ y $v(x, y)$, por otro. La «regla de la invarianza» hace que dicho equívoco no tenga consecuencias, ya que la expresión de dz resulta ser la misma (no varía), tanto si se considera a $z = z(u, v)$, en cuyo caso $du = \Delta u$ y $dv = \Delta v$, como si se supone que z es la función compuesta $z = z(x, y)$, en cuyo caso se debe tomar $du = du(x, y)$ y $dv = dv(x, y)$.

[29]

Sean $f: C \rightarrow \mathbb{R}^q$ y $g: D \rightarrow \mathbb{R}^r$ dos funciones, definidas en sendos abiertos $C \subset \mathbb{R}^p$ y $D \subset \mathbb{R}^q$, siendo $f(C) \subset D$; sean $f_1, \dots, f_q$ las componentes de f ; para cada $x = (x_1, \dots, x_p)$ recorriendo C , sea $y = f(x) = (y_1, \dots, y_q)$.

- 1.º REGLA DE LA CADENA. Si f es derivable en un punto x respecto de $x_i^{(*)}$ y si g es diferenciable en el punto $y = f(x)$, entonces $g \circ f$ es derivable en x respecto de $x_i^{(*)}$ y

$$\frac{\partial(g \circ f)(x)}{\partial x_i} = dg(y)(f'_i(x))$$

esto es:

$$\frac{\partial(g \circ f)(x)}{\partial x_i} = \frac{\partial g(y)}{\partial y_1} \frac{\partial f_1(x)}{\partial x_i} + \dots + \frac{\partial g(y)}{\partial y_q} \frac{\partial f_q(x)}{\partial x_i}$$

- 2.º REGLA DE INVARIANZA. Si f es diferenciable en un punto $x \in C$ y si g es diferenciable en el punto $y = f(x)$, entonces $g \circ f$ es diferenciable en x y

$$d(g \circ f)(x) = dg(y) \circ df(x)$$

esto es:

$$d(g \circ f)(x) = \frac{\partial g(y)}{\partial y_1} df_1(x) + \dots + \frac{\partial g(y)}{\partial y_q} df_q(x)$$

La matriz jacobiana de $g \circ f$ en x es, pues, $J(g \circ f)(x) = Jg(y) \cdot Jf(x)$.

- 3.º COMPOSICIÓN DE FUNCIONES DE CLASE $\mathcal{C}^1$. Si f es de clase $\mathcal{C}^1$ en el punto $x \in C$ y si g es de clase $\mathcal{C}^1$ en el punto $y = f(x)$, entonces $g \circ f$ es de clase $\mathcal{C}^1$ en x .

(*) La propiedad sigue siendo cierta si la derivada lo es respecto de un vector no nulo $u \in \mathbb{R}^p$, en cuyo caso queda:

$$\frac{\partial(g \circ f)(x)}{\partial u} = dg(y)(f'_u(x)) = \frac{\partial g(y)}{\partial y_1} \frac{\partial f_1(x)}{\partial u} + \dots + \frac{\partial g(y)}{\partial y_p} \frac{\partial f_p(x)}{\partial u}$$

Demostración

- 1.º Comprobemos que la propiedad es cierta cuando se deriva $g \circ f$ respecto de un vector no nulo $u \in \mathbb{R}^p$ cualquiera; tomando luego $u = e_i$ (vector i -ésimo de la base canónica), se obtiene como consecuencia el caso de la derivación respecto de x_i . Como g es diferenciable en el punto $y = f(x)$, llamando $\Delta y = f(x + \lambda u) - f(x)$ para $\lambda \in \mathbb{R}$, se tiene:

$$\begin{aligned} \frac{\partial(g \circ f)(x)}{\partial u} &= \lim_{\lambda \rightarrow 0} \frac{g[f(x + \lambda u)] - g[f(x)]}{\lambda} = \lim_{\lambda \rightarrow 0} \frac{g(y + \Delta y) - g(y)}{\lambda} = \\ &= \lim_{\lambda \rightarrow 0} \frac{dg(y)(\Delta y) + \|\Delta y\|\varepsilon(\Delta y)}{\lambda} \end{aligned}$$

donde $\varepsilon(\Delta y) \rightarrow 0$ cuando $\Delta y \rightarrow 0$. Por tanto, se puede poner:

$$\frac{\partial(g \circ f)(x)}{\partial u} \lim_{\lambda \rightarrow 0} \left(dg(y) \left(\frac{\Delta y}{\lambda} \right) + \left\| \frac{\Delta y}{\lambda} \right\| \varepsilon(\Delta y) \frac{|\lambda|}{\lambda} \right)$$

Como $\Delta y/\lambda \rightarrow f'_u(x)$ (cuando $\lambda \rightarrow 0$), resulta que

$$\frac{\partial(g \circ f)(x)}{\partial u} = dg(y)(f'_u(x)) + 0$$

(nótese que, cuando $\lambda \rightarrow 0$, $\Delta y \rightarrow 0$ y por ello $\varepsilon(\Delta y) \rightarrow 0$; además $|\lambda|/\lambda = \pm 1$, luego está acotado).

- 2.º Para simplificar las expresiones, llamemos $df(x) = \varphi$ y $dg(y) = \psi$, con lo que se verificará (siempre que $x + \Delta x \in C$ e $y + \Delta y \in D$) que:

$$\begin{aligned} f(x + \Delta x) &= f(x) + \varphi(\Delta x) + \|\Delta x\|\varepsilon(\Delta x), & \text{donde } \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \varepsilon(\Delta x) &= 0 \\ g(y + \Delta y) &= g(y) + \psi(\Delta y) + \|\Delta y\|\delta(\Delta y), & \text{donde } \lim_{\Delta y \rightarrow 0} \delta(\Delta y) &= 0 \end{aligned} \quad [1]$$

Si en la segunda de estas relaciones se toma $y = f(x)$ e $y + \Delta y = f(x + \Delta x)$ y como φ y ψ son funciones lineales, se obtiene:

$$\begin{aligned} g[f(x + \Delta x)] &= g(f(x)) + \psi[\varphi(\Delta x) + \|\Delta x\|\varepsilon(\Delta x)] + \\ &+ \|f(x + \Delta x) - f(x)\|\delta[f(x + \Delta x) - f(x)] = \\ &= g(f(x)) + (\psi \circ \varphi)(\Delta x) + \|\Delta x\|\psi[\varepsilon(\Delta x)] + \\ &+ \|f(x + \Delta x) - f(x)\|\delta[f(x + \Delta x) - f(x)] \end{aligned}$$

Así pues, se verifica (siempre que $x + \Delta x \in C$) que:

$$(g \circ f)(x + \Delta x) = (g \circ f)(x) + (\psi \circ \varphi)(\Delta x) + r(\Delta x) \quad [2]$$

donde

$$r(\Delta x) = \underbrace{\|\Delta x\|\psi[\varepsilon(\Delta x)]}_{r_1(\Delta x)} + \underbrace{\|f(x + \Delta x) - f(x)\|\delta[f(x + \Delta x) - f(x)]}_{r_2(\Delta x)} \quad [3]$$

El teorema quedará demostrado si se comprueba que es $r(\Delta x) = o(\|\Delta x\|)$, ya que entonces la anterior relación [2] asegurará que $g \circ f$ era diferenciable en el punto x y que su diferencial sería $\psi \circ \varphi$, como había que verificar. Vamos a comprobar, pues, que $r_1(\Delta x) = o(\|\Delta x\|)$ y $r_2(\Delta x) = o(\|\Delta x\|)$, con lo que la demostración habrá acabado.

- Como ψ es una aplicación lineal, se sabe^(*) que existe una constante $K > 0$ tal que $\|\psi(v)\| \leq K\|v\|$ para todo $v \in \mathbb{R}^q$; por tanto, será:

$$\|r_1(\Delta x)\| = \|\Delta x\| \|\psi[\varepsilon(\Delta x)]\| \leq K\|\Delta x\| \|\varepsilon(\Delta x)\|$$

de donde se desprende que $r_1(\Delta x) = o(\|\Delta x\|)$, pues $\varepsilon(\Delta x) \rightarrow o$ cuando $\Delta x \rightarrow o$.

- Para el sumando $r_2(\Delta x)$, empecemos acotando el factor $\|f(x + \Delta x) - f(x)\|$. Para ello acudamos primero a la expresión de $f(x + \Delta x) - f(x)$ de [1] y, después, utilicemos que, por ser φ lineal, existe una constante $K' > 0$ tal que $\|\varphi(u)\| \leq K'\|u\|$ para todo $u \in \mathbb{R}^p$; de ello, se obtiene que

$$\begin{aligned} \|r_2(\Delta x)\| &\leq \{\|\varphi(\Delta x)\| + \|\Delta x\| \|\varepsilon(\Delta x)\|\} \delta[f(x + \Delta x) - f(x)] \leq \\ &\leq \|\Delta x\| \{K' + \|\varepsilon(\Delta x)\|\} \delta[f(x + \Delta x) - f(x)] \end{aligned}$$

de donde se desprende que $r_2(\Delta x) = o(\|\Delta x\|)$, pues cuando $\Delta x \rightarrow o$ se verifica que $\varepsilon(\Delta x) \rightarrow o$ y $\delta[f(x + \Delta x) - f(x)] \rightarrow o$ (pues $f(x + \Delta x) \rightarrow f(x)$). Queda, pues, comprobado que:

$$d(g \circ f)(x) = \psi \circ \varphi = dg(y) \circ df(x)$$

Nótese que esta igualdad supone que la matriz de la aplicación lineal $d(g \circ f)(x)$ es el producto de la matriz de $dg(y)$ por la de $df(x)$; como estas matrices son las jacobianas respectivas, de $g \circ f$, g y f , se puede poner:

$$J(g \circ f)(x) = Jg(y) \cdot Jf(x)$$

- 3.º Ahora que las funciones son de clase $\mathcal{C}^1$, se verifican las hipótesis de los teoremas anteriores, luego existen las derivadas parciales de $g \circ f$, que están dadas por la regla de la cadena. Como las derivadas de $g \circ f$ son, entonces, sumas de productos de las derivadas de f por las de g y todas estas derivadas son continuas, pues f y g son de clase $\mathcal{C}^1$, resulta que también lo son todas las derivadas parciales de $g \circ f$, es decir, esta función es de clase $\mathcal{C}^1$.

[29], Observación

Según se dijo en [29], 2.º, si f es una función diferenciable en un punto x y si g es una función diferenciable en el punto $y = f(x)$, entonces su composición $g \circ f$ es diferenciable en x y se verifica que

$$d(g \circ f)(x) = dg(y) \circ df(x) \quad \text{o} \quad J(g \circ f)(x) = Jg(y) \cdot Jf(x)$$

(*) Si la ecuación de la aplicación lineal $\psi: \mathbb{R}^q \rightarrow \mathbb{R}^r$, $v \mapsto w = \psi(v)$, es $w_i = \sum a_{ij}v_j$ llamando $a = \max \{|a_{ij}|\}$, es $\|w\| \leq \sum |a_{ij}| |v_j| \leq ap\|v\|$, luego $\|w\| = (\sum w_i^2)^{1/2} \leq (ra^2p^2\|v\|^2)^{1/2} = K\|v\|$, donde $K = \sqrt{rap}$.

Si a las «variables» se las denota como en [29], 2.º, es decir, si se pone:

$$\mathbf{x} = (x_1, x_2, \dots, x_p) \mapsto \mathbf{y} = \mathbf{f}(\mathbf{x}) \quad \text{e} \quad \mathbf{y} = (y_1, y_2, \dots, y_q) \mapsto \mathbf{g}(\mathbf{y})$$

y si, acudiendo a las coordenadas de las funciones, se pone $\mathbf{f} = (f_1, f_2, \dots, f_q)$, $\mathbf{g} = (g_1, g_2, \dots, g_q)$ y $\mathbf{g} \circ \mathbf{f} = ((\mathbf{g} \circ \mathbf{f})_1, (\mathbf{g} \circ \mathbf{f})_2, \dots, (\mathbf{g} \circ \mathbf{f})_r)$, la anterior igualdad entre matrices jacobianas se puede escribir, de manera explícita, poniendo:

$$\begin{bmatrix} \frac{\partial(\mathbf{g} \circ \mathbf{f})_1}{\partial x_1}(\mathbf{x}) & \frac{\partial(\mathbf{g} \circ \mathbf{f})_1}{\partial x_2}(\mathbf{x}) & \dots & \frac{\partial(\mathbf{g} \circ \mathbf{f})_1}{\partial x_p}(\mathbf{x}) \\ \frac{\partial(\mathbf{g} \circ \mathbf{f})_2}{\partial x_1}(\mathbf{x}) & \frac{\partial(\mathbf{g} \circ \mathbf{f})_2}{\partial x_2}(\mathbf{x}) & \dots & \frac{\partial(\mathbf{g} \circ \mathbf{f})_2}{\partial x_p}(\mathbf{x}) \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ \frac{\partial(\mathbf{g} \circ \mathbf{f})_r}{\partial x_1}(\mathbf{x}) & \frac{\partial(\mathbf{g} \circ \mathbf{f})_r}{\partial x_2}(\mathbf{x}) & \dots & \frac{\partial(\mathbf{g} \circ \mathbf{f})_r}{\partial x_p}(\mathbf{x}) \end{bmatrix} =$$

$$= \begin{bmatrix} \frac{\partial g_1}{\partial y_1}(\mathbf{y}) & \frac{\partial g_1}{\partial y_2}(\mathbf{y}) & \dots & \frac{\partial g_1}{\partial y_q}(\mathbf{y}) \\ \frac{\partial g_2}{\partial y_1}(\mathbf{y}) & \frac{\partial g_2}{\partial y_2}(\mathbf{y}) & \dots & \frac{\partial g_2}{\partial y_q}(\mathbf{y}) \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ \frac{\partial g_r}{\partial y_1}(\mathbf{y}) & \frac{\partial g_r}{\partial y_2}(\mathbf{y}) & \dots & \frac{\partial g_r}{\partial y_q}(\mathbf{y}) \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} \frac{\partial f_1}{\partial x_1}(\mathbf{x}) & \frac{\partial f_1}{\partial x_2}(\mathbf{x}) & \dots & \frac{\partial f_1}{\partial x_p}(\mathbf{x}) \\ \frac{\partial f_2}{\partial x_1}(\mathbf{x}) & \frac{\partial f_2}{\partial x_2}(\mathbf{x}) & \dots & \frac{\partial f_2}{\partial x_p}(\mathbf{x}) \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ \frac{\partial f_q}{\partial x_1}(\mathbf{x}) & \frac{\partial f_q}{\partial x_2}(\mathbf{x}) & \dots & \frac{\partial f_q}{\partial x_p}(\mathbf{x}) \end{bmatrix} =$$

Nótese que esta igualdad de matrices equivale a las $p \times q$ igualdades:

$$\frac{\partial(\mathbf{g} \circ \mathbf{f})_i}{\partial x_j}(\mathbf{x}) = \frac{\partial g_i(\mathbf{y})}{\partial y_1} \frac{\partial f_1(\mathbf{x})}{\partial x_j} + \frac{\partial g_i(\mathbf{y})}{\partial y_2} \frac{\partial f_2(\mathbf{x})}{\partial x_j} + \dots + \frac{\partial g_i(\mathbf{y})}{\partial y_q} \frac{\partial f_q(\mathbf{x})}{\partial x_j}$$

que es la regla de la cadena (para la derivada parcial j -ésima) correspondiente a la coordenada i -ésima de $\mathbf{g} \circ \mathbf{f}$.

[29]₂ Ejercicio

Sea $(x, y) \mapsto z(x, y)$ una función de clase $\mathcal{C}^1$ y considérese la expresión

$$E = x \frac{\partial z}{\partial y} - y \frac{\partial z}{\partial x} \quad [1]$$

Si se hace el «cambio de variables» $(x, y) \mapsto (u, v)$ dado por:

$$x = u \cos v \quad \text{e} \quad y = u \sin v \quad [2]$$

Obtener la forma en la que queda E cuando se expresa en función de u y v .

Resolución

Derivando la función $z(u, v)$, es decir, la función compuesta

$$(u, v) \mapsto z(u, v) = z(x(u, v), y(u, v))$$

de acuerdo con la regla de la cadena, se obtiene:

$$\begin{cases} \frac{\partial z}{\partial u} = \frac{\partial z}{\partial x} \frac{\partial x}{\partial u} + \frac{\partial z}{\partial y} \frac{\partial y}{\partial u} = \frac{\partial z}{\partial x} \cos v + \frac{\partial z}{\partial y} \sin v \\ \frac{\partial z}{\partial v} = \frac{\partial z}{\partial x} \frac{\partial x}{\partial v} + \frac{\partial z}{\partial y} \frac{\partial y}{\partial v} = -\frac{\partial z}{\partial x} u \sin v + \frac{\partial z}{\partial y} u \cos v \end{cases}$$

Despejando $\partial z/\partial x$ y $\partial z/\partial y$, en función de $\partial z/\partial u$ y $\partial z/\partial v$, se obtiene (si es $u \neq 0$):

$$\frac{\partial z}{\partial x} = \frac{\partial z}{\partial u} \cos v - \frac{\partial z}{\partial v} \frac{\sin v}{u} \quad \text{y} \quad \frac{\partial z}{\partial y} = \frac{\partial z}{\partial u} \sin v + \frac{\partial z}{\partial v} \frac{\cos v}{u}$$

Llevando a [1] estas expresiones y las [2], se obtiene que

$$E = \frac{\partial z}{\partial v}$$

[29]₃ Funciones homogéneas. Teorema de Euler

FUNCIÓN HOMOGÉNEA. Sea $f: C \rightarrow \mathbb{R}$ una función real, definida en un abierto $C \subset \mathbb{R}^p$. Se dice que f es homogénea de grado $\alpha \neq 0$ en C si para cualesquiera $x \in C$ y $t \in \mathbb{R}$ tal que $tx \in C$, se verifica que

$$f(tx) = t^\alpha f(x), \quad \text{o sea } f(tx_1, \dots, tx_p) = t^\alpha f(x_1, \dots, x_p) \quad [1]$$

TEOREMA DE EULER. Si la función $f: C \rightarrow \mathbb{R}$ es homogénea de grado α en C y, además, f es diferenciable en C , entonces

$$x_1 \frac{\partial f(x)}{\partial x_1} + x_2 \frac{\partial f(x)}{\partial x_2} + \dots + x_p \frac{\partial f(x)}{\partial x_p} = \alpha f(x) \quad [2]$$

para cualquiera que sea el punto $x = (x_1, x_2, \dots, x_p)$ de C .

Demostración

Expresando que las derivadas respecto de t del primero y segundo miembro de [1] son iguales (lo que ocurre para todo t tal que $tx \in C$ y, en particular, para $t = 1$), acudiendo a la regla de la cadena se obtiene que:

$$\frac{\partial f(tx)}{\partial x_1} x_1 + \cdots + \frac{\partial f(tx)}{\partial x_p} x_p = \alpha t^{\alpha-1} f(x)$$

Tomando aquí $t = 1$ (para $t = 1$ se verifica la anterior igualdad), se obtiene la relación [2] que había que probar.

2.4. DERIVADAS SUCESIVAS

A las derivadas parciales de una función f se las suele llamar derivadas parciales de primer orden. Si f admite derivada parcial de primer orden $D_i f$, respecto de su i -ésima variable, y esta función fuese derivable, en un cierto punto x , respecto de su j -ésima variable, de esta derivada de $D_i f$ se dice que es una derivada parcial segunda de f . Reiterando el proceso se definen de igual modo, cuando existen, las derivadas parciales de tercer, cuarto, ..., n -ésimo orden de la función f en el punto x .



DERIVADAS PARCIALES DE ORDEN SUPERIOR AL PRIMERO

[30]

Sea $f: C \rightarrow \mathbb{R}^q$ una función, que está definida en un conjunto abierto $C \subset \mathbb{R}^p$.

DERIVADAS SUCESIVAS. Si f admite derivada parcial $f'_i: C \rightarrow \mathbb{R}$, respecto de la variable i -ésima, entonces a su derivada $(f'_i)'_j$ (si existe) se la llama derivada parcial segunda de f , respecto de las variables i -ésima y j -ésima, y se la denota poniendo f''_{ij} , $D^2_{ij}f$ o $\partial^2 f / \partial i \partial j$. Reiterando el proceso, a partir de la derivada parcial $D^r_{ij\dots k}f$ (de orden r) y derivando de nuevo, se dice que $D_i[D^r_{ij\dots k}f]$ (si existe) es derivada parcial de orden $r + 1$, de f , y se la representa poniendo $D^{r+1}_{ij\dots klf}$.

FUNCIONES DE CLASE $\mathcal{C}^r$. Si f es continua en C , se dice que f es de clase $\mathcal{C}^0$ en C . Si f admite todas sus p^r derivadas parciales de orden r (para $r \geq 1$) y ellas son continuas en C , se dice que f es de clase $\mathcal{C}^r$ en C ; si f es de clase $\mathcal{C}^r$ en C , entonces también es de clase $\mathcal{C}^{r-1}$, $\mathcal{C}^{r-2}$, ..., $\mathcal{C}^1$ y $\mathcal{C}^0$ en C . Se dice que f es de clase $\mathcal{C}^r$ en un punto $a \in C$ si f es de clase $\mathcal{C}^{r-1}$ en un cierto entorno de a , si admite todas sus derivadas de orden r en un entorno de a y si éstas son continuas en el punto a .

[30], Ejemplo

Consideremos la función f , de dos variables reales y con valores en $\mathbb{R}^3$, definida por:

$$f(x, y) = \left(e^{-x^2} \operatorname{sen} y, \operatorname{arctg} \frac{x}{y}, L(xy^3) \right)$$

(f está definida en el conjunto $C = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 / xy > 0\}$) y hallemos las primeras y segundas derivadas de f (en C):

$$\begin{aligned} \frac{\partial f(x, y)}{\partial x} &= \left(-2xe^{-x^2} \operatorname{sen} y, \frac{y}{x^2 + y^2}, \frac{1}{x} \right) \\ \frac{\partial f(x, y)}{\partial y} &= \left(e^{-x^2} \cos y, \frac{-x}{x^2 + y^2}, \frac{3}{y} \right) \\ \frac{\partial^2 f(x, y)}{\partial x^2} &= \left((4x^2 - 2)e^{-x^2} \operatorname{sen} y, \frac{-2xy}{(x^2 + y^2)^2}, \frac{-1}{x^2} \right) \\ \frac{\partial^2 f(x, y)}{\partial x \partial y} &= \left(-2xe^{-x^2} \cos y, \frac{x^2 - y^2}{(x^2 + y^2)^2}, 0 \right) \\ \frac{\partial^2 f(x, y)}{\partial y \partial x} &= \left(-2xe^{-x^2} \cos y, \frac{x^2 - y^2}{(x^2 + y^2)^2}, 0 \right) \\ \frac{\partial^2 f(x, y)}{\partial y^2} &= \left(-e^{-x^2} \operatorname{sen} y, \frac{2xy}{(x^2 + y^2)^2}, -\frac{3}{y^2} \right) \end{aligned}$$

Obsérvese que las derivadas parciales $\partial^2 f / \partial x \partial y$ y $\partial^2 f / \partial y \partial x$, que se llaman derivadas «cruzadas» o «mixtas», han resultado ser iguales. Esto, que ocurre muy frecuentemente (como veremos pronto, en [31]), hay veces que no se verifica; para que las derivadas cruzadas sean diferentes en algún punto, la función debe ser «muy poco» regular en el punto.

[30]₂ Observaciones

- 1.º Para comprobar que si una función f es de clase $\mathcal{C}^r$ (es decir, admite todas sus derivadas parciales hasta las de orden r), entonces f es de clase $\mathcal{C}^s$ para todo $s < r$ (es decir, entonces son también continuas sus derivadas parciales de órdenes inferiores a r), basta acudir a [28]₁, 1.ª (según la que, si una función es de clase $\mathcal{C}^1$, también es de clase $\mathcal{C}^0$) y aplicársela a las derivadas parciales de orden r , de f , primero, a las de orden $r - 1$, después, y así hasta llegar a las derivadas parciales de primer orden.
- 2.º También se pueden definir, de análoga manera, las derivadas de orden superior respecto de vectores cualesquiera (no nulos): si la función $f: C \rightarrow \mathbb{R}^q$ (con $C \subset \mathbb{R}^p$ abierto) admite derivada $\partial f / \partial \mathbf{u}$, respecto de un vector $\mathbf{u}$, y esta función es derivable respecto de un vector $\mathbf{v}$, se dice que $\partial(\partial f / \partial \mathbf{u}) / \partial \mathbf{v}$ es la derivada segunda de f respecto de $\mathbf{u}$, primero, y de $\mathbf{v}$, después, y se la representa poniendo $\partial^2 f / \partial \mathbf{u} \partial \mathbf{v}$; reiterando el proceso, se obtienen las derivadas de órdenes cualesquiera, respecto de una sucesión de vectores.

- 3.º La notación se suele simplificar lo máximo posible. Así, por ejemplo, para denotar a la derivada parcial tercera, de una función $(x, y) \mapsto z = f(x, y)$, respecto de y , primero, respecto de x , después, y respecto de x , finalmente, en lugar de poner

$$\frac{\partial^3 f}{\partial y \partial x \partial x} \quad f_{yxx}''' \quad D_{yxx}^3 f \quad \frac{\partial^3 z}{\partial y \partial x \partial x} \quad z_{yxx}''' \quad D_{yxx}^3 z$$

se pondrá cualquiera de las siguientes expresiones:

$$\frac{\partial^3 f}{\partial y \partial x^2}, \quad f_{yx^2}''', \quad D_{yx^2}^3 f, \quad \frac{\partial^3 z}{\partial y \partial x^2}, \quad z_{yx^2}''', \quad D_{yx^2}^3 z,$$

Cuando las «derivadas cruzadas» son iguales (cosa que ocurre «casi siempre»), a todas ellas se las denota de igual forma: así, se pone

$$\frac{\partial^3 f}{\partial x^2 \partial y} \quad \text{para representar también a} \quad \frac{\partial^3 f}{\partial x \partial y \partial x} \quad \text{y} \quad \frac{\partial^3 f}{\partial y \partial x^2}$$

- 4.º Según se señaló en [30]₁, las derivadas cruzadas no resultan ser siempre iguales. Veamos un ejemplo en el que son distintas (ejemplo de Schwarz). Sea $f: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ la función definida por las expresiones

$$\begin{cases} f(x, y) = x^2 \operatorname{arctg} \frac{y}{x} - y^2 \operatorname{arctg} \frac{x}{y}, & \text{si } xy \neq 0 \\ f(x, 0) = 0 & \text{y} \quad f(0, y) = 0 \end{cases}$$

Es fácil obtener (acudiendo a la definición de derivada parcial) que:

$$f'_x(x, 0) = 0, \quad f'_x(0, y) = -y, \quad f'_y(x, 0) = x, \quad f'_y(0, y) = 0$$

Por tanto, las derivadas cruzadas en el punto $(0, 0)$ son distintas, ya que:

$$\begin{aligned} f''_{xy}(0, 0) &= \lim_{k \rightarrow 0} \frac{f'_x(0, k) - f'_x(0, 0)}{k} = \lim_{k \rightarrow 0} \frac{-k - 0}{k} = -1 \\ f''_{yx}(0, 0) &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f'_y(h, 0) - f'_y(0, 0)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{h - 0}{h} = 1 \end{aligned}$$

Nótese que, para $xy \neq 0$, aplicando las reglas de derivación, se obtiene fácilmente que

$$\begin{aligned} f'_x(x, y) &= 2x \operatorname{arctg} \frac{y}{x} - y & \text{y} & \quad f'_y(x, y) = x - 2y \operatorname{arctg} \frac{x}{y} \\ f''_{xy}(x, y) &= f''_{yx}(x, y) = \frac{x^2 - y^2}{x^2 + y^2} & (\text{para } xy \neq 0) \end{aligned}$$

Es fácil comprobar que las derivadas cruzadas f_{xy} y f_{yx} no son continuas en $(0, 0)$. Según vamos a ver en seguida, si estas derivadas cruzadas hubieran sido continuas en $(0, 0)$, entonces habrían resultado iguales las $f''_{xy}(0, 0)$ y $f''_{yx}(0, 0)$.



PERMUTABILIDAD DEL ORDEN DE DERIVACIÓN

[31]

TEOREMA DE SCHWARZ. Sea $(x, y) \mapsto f(x, y)$ una función definida, al menos, en un entorno $U \subset \mathbb{R}^2$ de un punto $(a, b) \in \mathbb{R}^2$ y que toma valores en $\mathbb{R}^q$. Si existen las derivadas parciales f'_x , f'_y y f''_{xy} en el entorno U y si f''_{xy} es continua en el punto (a, b) , entonces existe $f''_{yx}(a, b)$ y se verifica que $f''_{yx}(a, b) = f''_{xy}(a, b)$.

COROLARIO. Si una función $f: U \rightarrow \mathbb{R}^q$, definida en un entorno $U \subset \mathbb{R}^p$ de un punto $a \in \mathbb{R}^p$, es de clase $\mathcal{C}^r$ en a ($r \geq 2$), entonces el valor de cualquiera de las derivadas parciales «mixtas» r -ésimas, de f en a , no depende del orden en el que se tomen las r variables que intervienen en la derivación; esto es, entonces $f^{(r)}_{ij\dots l}(a) = f^{(r)}_{\alpha\beta\dots\delta}(a)$, donde $\alpha\beta\dots\delta$ es una permutación cualquiera de $ij\dots l$.

Notas: Para esto de la permutabilidad del orden de derivación, en la mayoría de los casos suele ser suficiente con acudir al teorema de Bonnet, que se enuncia más abajo, en lugar de hechar mano del de Schwarz; aquél es un teorema más «débil» y más fácil de demostrar que éste. Las demostraciones de uno y otro las basaremos en el lema que se enuncia a continuación.

TEOREMA DE BONNET. Si la función $(x, y) \mapsto f(x, y)$ admite las derivadas f'_x , f'_y , f''_{xy} , f''_{yx} , en un entorno del punto (a, b) y si f''_{xy} y f''_{yx} son continuas en (a, b) , entonces $f''_{xy}(a, b) = f''_{yx}(a, b)$.

LEMA. Si la función $(x, y) \mapsto f(x, y)$ está definida y admite las derivadas parciales f'_x y f''_{xy} en un entorno de un punto (a, b) y si f''_{xy} es continua en (a, b) , entonces

$$f''_{xy}(a, b) = \lim_{\substack{h \rightarrow 0 \\ k \rightarrow 0}} \frac{\Delta(h, k)}{hk}, \quad \text{donde } \Delta(h, k) = f(a + h, b + k) - f(a + h, b) - f(a, b + k) + f(a, b)$$

Demostración

En lo que sigue, para simplificar la notación, supondremos que se ha realizado el cambio de variables $x = a + x'$, $y = b + y'$ o, si se prefiere (y nos evitamos las «primas»), que es $a = 0$ y $b = 0$.

Nótese que, para demostrar el lema y los teoremas anteriores, basta con comprobar que son ciertos para el caso de ser f una función real ($q = 1$), lo que así haremos. Para el caso vectorial ($q \geq 2$) bastará, entonces, con acudir a las componentes de f y tener presente lo dicho en [12], 5.º, en [16], 1.º y en [23], 1.º).

1.º Empecemos demostrando el «lema». Si el radio del entorno del enunciado es ρ , tomamos unos valores fijos para h y k de manera que sea $h < \rho/\sqrt{2}$ y $k < \rho/\sqrt{2}$, con lo que $\sqrt{h^2 + k^2} < \rho$ y todos los puntos que luego se consideran pertenecerán al referido entorno, en el que existen f , f'_x y f''_{xy} .

La expresión $\Delta(h, k)$ se puede poner en la forma

$$\Delta(h, k) = \varphi(h) - \varphi(0), \quad \text{donde } \varphi(t) = f(t, k) - f(t, 0)$$

Como la función $t \mapsto \varphi(t)$ es derivable entre $t = 0$ y $t = h$ y su derivada es

$$\varphi'(t) = f'_x(t, k) - f'_x(t, 0)$$

resulta que a esta función φ le es de aplicación el teorema de los incrementos finitos (para funciones de una variable) entre los puntos $t = 0$ y $t = h$, del que se deduce que existe cierto ξ comprendido entre dichos puntos (con lo que $0 < |\xi| < |h|$) tal que

$$\Delta(h, k) = \varphi(h) - \varphi(0) = h\varphi'(\xi) = h[f'_x(\xi, k) - f'_x(\xi, 0)]$$

Recurriendo ahora a la función $y \mapsto \psi(t) = f'_x(\xi, t)$, podemos poner $\Delta(h, k) = h[\psi(k) - \psi(0)]$. Esta función ψ es derivable entre $t = 0$ y $t = k$ y su derivada es $\psi'(t) = f''_{xy}(\xi, t)$. A esta función se le puede aplicar, pues, el teorema de los incrementos finitos entre los puntos $t = 0$ y $t = k$, del que se obtiene que existe cierto ζ comprendido entre dichos puntos (con lo que $0 < |\zeta| < |k|$) tal que

$$\Delta(h, k) = h[\psi(k) - \psi(0)] = hk\psi'(\zeta) = hkf''_{xy}(\xi, \zeta)$$

Una vez llegados a este resultado, hagamos ahora que (h, k) tienda a $(0, 0)$, con lo que también (ξ, ζ) tiende a $(0, 0)$ y podemos poner que:

$$\lim_{\substack{h \rightarrow 0 \\ k \rightarrow 0}} \frac{\Delta(h, k)}{hk} = \lim_{\substack{h \rightarrow 0 \\ k \rightarrow 0}} f''_{xy}(\xi, \zeta) = \lim_{\substack{\xi \rightarrow 0 \\ \zeta \rightarrow 0}} f''_{xy}(\xi, \zeta) = f''_{xy}(0, 0)$$

(la última igualdad es cierta por ser f''_{xy} continua en el punto origen).

- 2.º Demostremos el teorema de Bonnet (que, aunque es consecuencia del de Schwarz, se demuestra más fácilmente que éste; quien no precise de mayores exigencias podría renunciar a la consideración del teorema de Schwarz). Si se verifican las hipótesis del teorema de Bonnet, entonces se verifican las del lema anterior y del que resulta de intercambiar los papeles de x e y ; por tanto, de dichos lemas se desprende que $f''_{xy}(0, 0)$ y $f''_{yx}(0, 0)$ son, ambas, iguales al límite de $\Delta(h, k)/(hk)$, con lo que son iguales entre sí, como había que comprobar.
- 3.º Demostremos ya el teorema de Schwarz. Como también ahora se cumplen las hipótesis del lema anterior, sabemos que

$$f''_{xy}(0, 0) = \lim_{\substack{h \rightarrow 0 \\ k \rightarrow 0}} \frac{\Delta(h, k)}{hk}$$

Dado, pues, $\varepsilon > 0$ (cualquiera), se sabe que existe $\delta > 0$ tal que

$$\left. \begin{array}{l} 0 < |h| < \delta \\ 0 < |k| < \delta \end{array} \right\} \Rightarrow \left| \frac{\Delta(h, k)}{hk} - f''_{xy}(0, 0) \right| < \varepsilon \quad [1]$$

Nótese que, como existe f'_y en el entorno U , resulta que (según la definición de derivada respecto de y) es:

$$\lim_{k \rightarrow 0} \frac{\Delta(h, k)}{hk} = \frac{1}{h} \lim_{k \rightarrow 0} \left(\frac{f(h, k) - f(h, 0)}{k} - \frac{f(0, k) - f(0, 0)}{k} \right) = \frac{f'_y(h, 0) - f'_y(0, 0)}{h}$$

Por tanto, tomando límites en [1] cuando $k \rightarrow 0$, se obtiene que

$$0 < |h| < \delta \Rightarrow \left| \frac{f'_y(h, 0) - f'_y(0, 0)}{h} - f''_{xy}(0, 0) \right| \leq \varepsilon$$

lo cual, como se verifica para todo $\varepsilon > 0$, significa que:

$$\exists l = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f'_y(h, 0) - f'_y(0, 0)}{h} \quad \text{y es } l = f''_{xy}(0, 0)$$

como $l = f''_{yx}(0, 0)$, se concluye que existe $f''_{yx}(0, 0)$ y es igual a $f''_{xy}(0, 0)$, como había que ver.

- 4.º Finalmente, comprobemos el corolario. Para verificar que, en la derivación parcial, el resultado es independiente del orden en el que se consideren las variables respecto de las que se deriva, es suficiente con poner de manifiesto que la derivada no se altera si se cambia el orden en el que se realizan dos derivaciones parciales consecutivas. Aplicando este resultado sucesivas veces se llega trivialmente al resultado del corolario. Hemos, pues, de comprobar que:

$$\frac{\partial^r f}{\partial i_1 \cdots \partial i_h \partial i_{h+1} \cdots \partial i_r} = \frac{\partial^r f}{\partial i_1 \cdots \partial i_{h+1} \partial i_h \cdots \partial i_r}$$

llamemos φ , F y G a las siguientes derivadas parciales:

$$\varphi = \frac{\partial^{h-1} f}{\partial i_1 \cdots \partial i_{h-1}}, \quad F = \frac{\partial^2 \varphi}{\partial i_h \partial i_{h+1}} \quad \text{y} \quad G = \frac{\partial^2 \varphi}{\partial i_{h+1} \partial i_h}$$

con lo que la relación [1], que debíamos demostrar, toma la forma

$$\frac{\partial^{r-h-1} F}{\partial i_{h+2} \cdots \partial i_r} = \frac{\partial^{r-h-1} G}{\partial i_{h+2} \cdots \partial i_r} \quad [2]$$

Ahora bien, la función φ es de clase $r - h + 1 \geq 1 + 1 = 2$ y, por ello, para φ se verifican (sobradamente) las hipótesis de los anteriores teoremas, luego (considerando a φ como función de las variables de lugares i_h y de i_{h+1} ; las demás variables permanecen constantes en este proceso de derivación parcial) son iguales sus derivadas parciales cruzadas F y G . Por ser $F = G$, es obvio que se verifica [2], como debíamos comprobar.